



“Sistema Hospitalario Tani ”

Tania Apaza¹ ; Diego Lechuga¹ ;Giovanny Panihuara¹

¹ Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Continental, Cusco, Perú.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto TANI se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la implementación de una solución tecnológica en la optimización de los procesos, la trazabilidad y la seguridad del paciente en el Banco de Leche del Hospital Regional del Cusco.

Finalmente, se logró desarrollar el sistema web "TANI", diseñado sobre estándares de calidad de la que están presentes en la norma ISO/IEC 25010, priorizando la adecuación funcional para digitalizar los formatos físicos, la capacidad de interacción para asegurar la usabilidad en entornos clínicos, y la seguridad para proteger los datos sensibles de los neonatos.

Se llevaron a cabo mediciones censales (pre-test y post-test) con 21 trabajadores, resultando en un incremento significativo de la media de calidad de 1.67 a 3.55 (en escala de 4) y una erradicación total (0%) de las categorías de incumplimiento en los protocolos de trazabilidad y seguridad.

ODS:

ODS 3: Salud y Bienestar

Meta 3.2: Reducir la mortalidad neonatal y de menores de 5 años. (Si aplica, explicar cómo el proyecto contribuye a esta meta, por ejemplo, a través de la mejora en la gestión de los bancos de leche humana).

Meta 3.8: Lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a servicios de salud esenciales de alta calidad. (Explicar cómo el proyecto mejora el acceso y la calidad de los servicios de salud, incluyendo la gestión de la información y la seguridad de los insumos).



Meta 3.d: Meta 3.d: Reforzar la capacidad de los países para la gestión de riesgos sanitarios. (Explicar cómo el proyecto fortalece la gestión de la información y reduce los riesgos asociados con la atención médica y la cadena de suministro).

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales, especialmente en los países en desarrollo. (Explicar cómo el proyecto promueve la innovación tecnológica en el sector salud, incluyendo la gestión de datos y el monitoreo de la cadena de suministro).

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Meta 10.2: Fomentar y promover la inclusión social, económica y cultural de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica o cualquier otra condición. (Explicar cómo el proyecto mejora el acceso equitativo a la información de salud y a insumos médicos seguros).

Palabras claves: Banco de leche, proceso de dispensación, sistema de información.



I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Antecedentes internacionales

Cardoso et al. (2022), con su artículo científico de investigación aplicada Desarrollo y evaluación de una aplicación para gestionar la recolección domiciliar de leche humana publicado en la revista sCielo Brasil.

Cuyo propósito fue la creación y validación de una aplicación con el nombre de CuidarTech Doe Leite, asimismo facilitar la comunicación entre donantes y el Banco de leche Humana (BLH). En cuanto a su metodología como ya fue mencionado se realizó como una investigación aplicada ya que se desarrolló en tres distintas etapas: primera, recopilación de requisitos funcionales, segundo, la propuesta de implementación y prototipado de la aplicación y por último, la ejecución de pruebas con los usuarios finales. Se concluyó que la aplicación CuidarTech Doe Leite simboliza una innovación tecnológica ya que realiza de manera eficiente el manejo de la recolección domiciliar de leche materna, además de permitir la comunicación entre donante el BLH ofreciendo información del tipo educativa con el respaldo de evidencias científicas [1].

Carrasquilla y Gonzales (2014), con su tesis titulada Análisis de la calidad del sistema de dispensación de medicamentos y dispositivos de la en la clínica general del norte seccional Cartagena de Indias publicado en el repositorio de la Universidad de Cartagena.

Ellos tuvieron el propósito de analizar el sistema de dispensación de medicamentos en los programas de FONCOLPUERTOS y el MAGISTERIO, con el fin de poder brindar algunas sugerencias que garanticen la correcta entrega de medicamentos a los pacientes. De la misma manera poder evaluar la correcta calidad de las fases que posee el sistema de dispensación de medicamentos. La metodología que emplearon fue una investigación descriptiva dado que centralizaron el detallar escenarios con el fin de evaluar la calidad del servicio médico como el del sistema de dispensación. Concluyendo que, si bien el proceso de dispensación cumple en su gran mayoría ya que cuenta con la disposición de recursos para atender la demanda de medicamentos, así mismo presentaba deficiencias en cuanto a la atención brindada ya que había retrasos en la reposición de medicamentos, esto coaccionado por problemas en el almacén. Es por ello que resaltamos la importancia de que



la calidad de la dispensación no solo este afectada por los recursos técnicos sino también de factores humanos y de la misma gestión, se mencionan estos porque tiene relación directa para poder dar fortaleza al control de los procesos que rigen en la dispensación en el área de la salud, tal cual ocurre en el caso de estudio como es el Banco de Leche Materna del Hospital Regional del Cusco [2].

Antecedentes nacionales

Conza (2019), en su tesis llamada Sistema web con Angular y REST para la gestión digital de historias clínicas, que es presentada en la Universidad Peruana Unión para obtener el título de Ingeniero de Sistemas, diseñó una solución que agiliza los procedimientos asistenciales y eleva la calidad del servicio en un centro dermatológico; mediante una metodología aplicada guiada por el marco Scrum —con sprints iterativos y validación constante—, logró implementar el sistema y demostrar una reducción del 51.67% en los tiempos de atención por paciente, un almacenamiento digital ordenado de datos clínicos que eliminó el volumen físico de documentos, y una mejora clara en la eficiencia asistencial gracias a la disponibilidad inmediata de información y la minimización de errores humanos [3].

Plazzotta et al. (2015), con su artículo titulado *Sistemas de información en salud: integrando datos clínicos en diferentes escenarios y usuarios* publicado en la *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*. Cuyo propósito fue el analizar la implementación de un sistema de información en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tomando como base el modelo sociotécnico de ocho dimensiones de Sittig y Singh, con la finalidad de realizar la identificación de los factores que inciden en la integración y uso de datos clínicos en diferentes escenarios hospitalarios. La metodología que emplearon fue un estudio descriptivo con enfoque de evaluación, ya que se centraron en detallar los elementos técnicos, organizativos, humanos y normativos que condicionan la calidad y eficacia de los sistemas de información en salud. Concluyeron que, si bien la informatización clínica puede optimizar la calidad de la atención y la accesibilidad, el éxito del sistema no depende únicamente del uso de la tecnología, sino también de la gestión institucional, el personal capacitado y la correcta articulación entre los actores involucrados. Es por ello que resaltamos la importancia de considerar no solo la infraestructura tecnológica, sino también los factores humanos y organizativos, ya que estos influyen



Antecedentes locales

JOSÉ MIGUEL VALENZUELA VALENZUELA (2023), con su investigación presentada y titulada “Sistema de Información para la Gestión del Mantenimiento del Equipamiento Biomédico del Hospital Regional del Cusco”, nos brinda información relevante para nuestra investigación, por otro lado, mencionar el objetivo de su investigación que fue el desarrollo y la implementación de un sistema de información para la optimización de la gestión del mantenimiento y equipamiento biomédico del hospital regional del cusco, conformada por el ámbito operativo, específicamente los procesos y el personal involucrado en el mantenimiento de equipos biomédicos ya que está dirigido más que todo al desarrollo de un software, en sus resultados obtenidos evidencian que el producto central u objetivo es la creación del Sistema de Información (SI), este nos sirve como una herramienta tangible para la automatización y el control de indicaciones de trabajo, tomando en cuenta el inventario y la planificación del mantenimiento de los equipos biomédicos, en sus conclusiones determinaron que el sistema de información desarrollado es viable y eficaz para la continua mejora de la gestión del mantenimiento biomédico proporcionando la solución tecnológica que asegura la operatividad y control de los equipos médicos. Este documento incluye y menciona que se realizó un proyecto de mejora para los sistemas de información gerencial [5]. en base a la investigación analizada la solución propuesta es de alto impacto y práctico para el uso de los centros médicos también cabe recalcar que nuestra que nuestra investigación plantea la solución de problemas más dirigidos, desde las historias clínicas (Entrada del neonato) pasando por la dispensación de estos mismos (Dispensación de leche para cada uno) y terminando en los reportes tanto como general y reporte por paciente(Salida de cada paciente) ya que este tipo o desarrollo de software es esencial para la optimización, eficiencia y seguridad de los pacientes en el ámbito hospitalario también previene fallas o errores del cuerpo médico, este es un ejemplo de cómo la ingeniería de sistemas se integra a una necesidad crítica en el sector salud.



1.2 Identificación y formulación del problema:

La problemática que aborda el proyecto se sustenta en datos críticos a nivel global, nacional y local que evidencian la urgencia de optimizar la gestión de la leche humana:

- Contexto Global (UNICEF): Más del 50% de los recién nacidos en el mundo no reciben lactancia materna exclusiva durante la primera hora de vida, lo cual incrementa exponencialmente el riesgo de mortalidad y malnutrición neonatal.
- Impacto Económico en Perú: La doble carga de malnutrición (por déficit y exceso) asociada a la falta de lactancia adecuada le costó al Perú más de 10 millones de dólares solamente en el año 2019.
- Brecha en Zonas Urbanas: En el Perú, la cobertura de lactancia en zonas urbanas cae al 61%, lo que deja a un gran porcentaje de neonatos vulnerables dependientes de sucedáneos o con acceso ineficiente a bancos de leche.
- Realidad Local - Cusco: En el Hospital Regional del Cusco, el 12% del total de nacimientos corresponde a bebés prematuros (muchos con pesos cercanos a 800g). Estos neonatos dependen exclusivamente del Banco de Leche para su supervivencia.
- Ineficiencia Operativa: El proceso de dispensación actual depende de 7 formatos físicos manuales y hojas de cálculo sin auditoría ("cajas negras"), lo que genera un alto riesgo de error humano, pérdida de trazabilidad y cuellos de botella administrativos.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente proyecto el cual es un sistema de información "TANI" contribuye directamente al cumplimiento de la Agenda 2030, alineándose con los siguientes Objetivos y Metas:

ODS 3: Salud y Bienestar

- Meta 3.2: Reducir la mortalidad neonatal y de menores de 5 años.
 - Contribución del Proyecto: El sistema AYNÍ garantiza que los neonatos prematuros reciban la leche correcta, en la dosis exacta y validando su vigencia. Al asegurar la calidad y seguridad bacteriológica de la leche dispensada, se reduce directamente el riesgo de Enterocolitis Necrotizante (ECN) y sepsis, que son causas principales de mortalidad en la UCIN. La "Adecuación Funcional" del software actúa como una barrera de seguridad para proteger la vida del neonato.



- Meta 3.8: Lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de salud esenciales de calidad.
 - Contribución del Proyecto: El proyecto estandariza el proceso de dispensación mediante la digitalización. Esto asegura que la calidad del servicio sea homogénea (como demostró la reducción de la desviación estándar en los resultados), garantizando que todo neonato reciba una atención segura y de calidad, independientemente del turno o la carga laboral del personal, optimizando la gestión de insumos críticos.
- Meta 3.d: Reforzar la capacidad de los países para la gestión de riesgos sanitarios.
 - Contribución del Proyecto: Mediante el módulo de Seguridad y Trazabilidad, el sistema crea un "hilo digital inquebrantable" para cada frasco de leche. Esto fortalece la capacidad del hospital para gestionar riesgos, permitiendo auditorías inmediatas y evitando la administración de leche caducada o incompatible, lo cual es fundamental para la gestión de riesgos clínicos intrahospitalarios.

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

- Meta 9.5: Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica.
 - Contribución del Proyecto: La implementación de AYNi representa una innovación tecnológica directa en un hospital público de nivel III. Al reemplazar procesos manuales obsoletos con un sistema web basado en la norma de calidad ISO/IEC 25010, el proyecto eleva la capacidad tecnológica del sector salud en Cusco, demostrando que es posible desarrollar soluciones de software de alto nivel adaptadas a la realidad y necesidades locales.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

- Meta 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política.
 - Contribución del proyecto: El sistema promueve el acceso de manera equitativa a la salud. Al sistematizar la dispensación, se asegura que la distribución de la leche humana pasteurizada se realice bajo criterios médicos objetivos (peso, edad gestacional, patología) y no por discrecionalidad o desorden administrativo. Esto garantiza que los neonatos más vulnerables (prematuros extremos), independientemente de la condición socioeconómica de sus familias, tengan acceso prioritario y seguro a este recurso vital.



1.3 MARCO TEÓRICO

1.3.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA.

Los sistemas de información en salud son un mecanismo de gestión de sistemas interoperables que se utilizan a través de herramientas TIC eficaces con el objetivo de producir información estratégica para la salud pública. [6]. En el Hospital Regional del Cusco, este beneficio es casi inexistente, especialmente en áreas como el Banco de Leche, donde se necesita que el proceso tenga una trazabilidad y una protección de información ante la pérdida de datos, ya que todo el proceso de registro se guarda en un Excel que se guarda en una PC de escritorio.

1.3.2 Importancia de los sistemas de información

En el sector salud, un Sistema de Información (SI-Salud) no es una conveniencia, es un imperativo de seguridad. Los entornos clínicos, como una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), son ambientes de alta presión donde un error de transcripción o una omisión pueden tener consecuencias críticas. Pazmiño et al. (2023) [7] resaltan que la implementación de sistemas de datos consistentes es muy importante para reducir los errores humanos derivados del estrés y la carga de trabajo.

La importancia de un SI en el área de la salud radica en su capacidad para transformar procesos vulnerables en flujos de trabajo robustos. Gagliardi (2023) [8] critica el uso de herramientas de oficina, como las hojas de Excel, en procesos clínicos, llamándolas "cajas negras" sin auditoría, donde un dato puede ser alterado o borrado sin dejar rastro. Asimismo, Carrasquilla y Gonzales (2014) [2] señalan que los sistemas manuales (basados en formatos físicos) inevitablemente generan cuellos de botella y omisiones. Un SI en la salud existe para resolver precisamente eso: crear un hilo digital inquebrantable y eliminar la dependencia de la memoria humana.

1.3.2.1 Características

1. Interfuncionalidad

Según la OPS los sistemas son “herramientas de gestión de sistemas que son interfuncionales con datos abiertos de diversas fuentes” [1] para decisiones éticas.



2. Eficacia y Eficiencia

Esto muestra que “las medias ascendentes y la reducción drástica en las desviaciones estándar” post-implementación reflejan eficacia. La reducción de tiempos manuales (de 7 formatos a flujo digital) demuestra eficiencia.

3. Seguridad y Confidencialidad

Se define “confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad” [9] y propone “reforzar la muralla de seguridad” con auditorías en tiempo real. AYNI implementa roles, login y cifrado.

4. Usabilidad y Adaptabilidad

La cita “navegación simplificada, transparencia, maniobrabilidad y adaptabilidad” [10] y recomienda “interfaces táctiles para manos agotadas por turnos nocturnos” con monitoreo SUS.

5. Trazabilidad y Auditoría

Esto resalta que “cada frasco de leche desde la donante hasta la sonda nasogástrica queda registrado de forma automática e inalterable” [9], superando Excel.

1.3.2.2 Ventajas

1. Reducción de Errores y Riesgos

Se señala que “los registros manuales generan retrasos, errores y pérdida de datos” y que “los procesos asistenciales corren el riesgo de presentar inconsistencias, errores de registro y limitaciones en la generación de reportes confiables” [7]. Los sistemas eliminan estos riesgos al estandarizar el flujo de información, evitando fallos humanos en el manejo de formatos físicos y garantizando la integridad de los datos clínicos, como exige la protección de información sensible en salud [1][12].



2. Optimización de Procesos y Tiempos

Se menciona que “la falta de estandarización dificulta el control de inventarios” y que “muchos hospitales continúan utilizando registros manuales para procesos fundamentales”. Los sistemas de información agilizan el tiempo de atención al automatizar tareas repetitivas, reducir traslados entre áreas como UCIN e Intermedio, y permitir un control en tiempo real del inventario de leche materna, mejorando la eficiencia operativa en entornos de alta presión clínica [3].

3. Mejora en la Toma de Decisiones

Se indica que “los sistemas de información afectan en la toma de decisiones, lo cual puede reducir tanto los costos organizacionales como permitir un control preciso de los datos” [7] . Esta ventaja se materializa al proporcionar datos abiertos y actualizados desde diversas fuentes, según la OPS [6], facilitando decisiones estratégicas en un contexto donde “solo el 28,5% cuenta con un buen sistema de archivos” [12], y evitando la dispersión de información crítica.

4. Mayor Seguridad y Trazabilidad

Se resalta que “la información respecto a la salud se encuentra considerada como datos sensibles” que requiere “especial protección” mediante confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad [1][12]. Los sistemas garantizan esta seguridad al implementar controles de acceso, cifrado y auditoría, permitiendo un seguimiento inmutable desde la donación hasta la dispensación, superando las vulnerabilidades de los registros manuales y protegiendo la continuidad del servicio neonatal.

5. Escalabilidad y Adaptabilidad

El marco teórico subraya que “las interfaces deben ser accesibles y flexibles” para lograr “la fácil adaptación del personal médico” [10]. Los sistemas ofrecen esta



Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática
ventaja mediante diseños intuitivos y responsivos que se ajustan a dispositivos como tablets, permitiendo su implementación en diferentes áreas hospitalarias y su futura integración con otros módulos, asegurando que la tecnología se adapte al usuario y no al revés, en línea con los estándares de ISO/IEC 25010 [13].

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar un sistema de información para el registro de pacientes, pase de visita, dispensación, control de inventario y registro de donantes utilizando frameworks modernos para mejorar la trazabilidad y seguridad de la información en el Banco de Leche del Hospital Regional del Cusco 2025.

Objetivos específicos

- Modelar los procesos principales del proceso del banco de leche gracias a la empleabilidad de frameworks modernos que permitan garantizar trazabilidad y seguridad.
- Implementar módulos de registro de paciente, pase de visita, dispensación, inventario y donantes como prototipos funcionales que ayuden al registro de información.
- Implementar módulo de reportes en cuanto a los tipos de leches suministradas, total de donantes, total de bebés atendidos, etc.

II. CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA APLICADOS / RELACIONADOS

2.1 Conocimiento en Matemáticas:

- Estadística descriptiva para el análisis de datos de pacientes en el módulo de Generación de reportes y análisis de datos.

2.2 Conocimiento en Ciencias Naturales:

No aplica

2.3 Conocimiento en Ingeniería:



- Ingeniería de software para el diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento del sistema.
- Diseño de base de datos relaciones con MySQL en el módulo de Gestión de datos.
- Desarrollo de aplicaciones web con Spring Boot (backend) y Angular (frontend) a los Módulos de backend e Interfaz de usuario.
- Tecnologías de redes y protocolos de comunicación para la transmisión de datos en el módulo de comunicación entre cliente y servidor.

2.4 Conocimiento en Ciencias de la Salud:

- Terminología médica que se aplica en el servicio para hacer referencia a ciertos procesos, y productos biológicos.
- Fórmulas aplicadas en el servicio para realizar el cálculo automatizado en el sistema.
- Proceso con el cual opera el banco de leche que se utilizó en la definición de requisitos y que también se plasmó en todo el sistema para que sea mas amigable con el usuario.

III. INGENIERO Y LA SOCIEDAD:

Justificación Social:

- Mejora en la Atención Neonatal: Dicha implementación facilitará el acceso rápido y preciso a la información crítica sobre donantes, leche procesada y receptores, lo que mejora la seguridad y calidad de la nutrición de los neonatos, especialmente los más vulnerables en la UCIN.
- Reducción de Errores en la Dispensación: Al digitalizar el proceso de dispensación, se minimizan los errores asociados con la transcripción manual y la interpretación errónea de registros en papel, aumentando la seguridad del paciente.
- Optimización del Trabajo del Personal: El sistema optimizará los flujos de trabajo del personal del Banco de Leche, reduciendo el tiempo dedicado a la búsqueda de información, el registro manual y la gestión del inventario, permitiéndoles enfocarse en tareas de mayor valor clínico.



- Fomento de la Donación y la Lactancia Materna: Al mejorar la eficiencia y transparencia del Banco de Leche, se puede promover el aporte externo de leche humana y apoyar la lactancia materna, lo cual tiene beneficios significativos para la salud infantil.

Justificación Económica:

- Ahorro en Costos de Almacenamiento: La digitalización reduce significativamente la necesidad de almacenar grandes volúmenes de registros en papel, disminuyendo los costos asociados con el archivo físico y el espacio requerido.
- Disminución del desperdicio: Un mejor control del inventario de leche humana procesada, mediante el sistema, ayudará a reducir el desperdicio por caducidad o deterioro, optimizando el uso de recursos valiosos.
- Aumento de la eficiencia operativa: Ayuda en la automatización de pendientes y la optimización eficiente de los procesos del Banco de Leche incrementa la eficiencia del personal, lo que puede traducirse en ahorros a largo plazo.
- Mejora en la Gestión de Recursos: El sistema proporcionará datos precisos y en tiempo real sobre la disponibilidad de leche, la demanda y otros indicadores clave, ayudando en la toma de decisiones lo que a su vez ayuda a la planificación de recursos.

Justificación Ambiental:

- Reducción del uso de papel: La transición de registros manuales a un sistema digital disminuirá drásticamente el consumo de papel, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.
- Minimización del desperdicio: Al optimizar la gestión del inventario y reducir los errores en la dispensación, se minimiza el desperdicio de leche humana, lo que también tiene un impacto ambiental positivo al disminuir la necesidad de desechar recursos.

Acontecimientos Tecnológicos y Científicos (Enfocados en el Proyecto):



- Tecnologías web modernas: El uso de tecnologías web como Angular y Spring Boot permitirá desarrollar un sistema robusto, escalable y fácil de usar, con una interfaz intuitiva y dinámica para el personal médico del Banco de Leche.
- Base de datos eficiente: La implementación de una base de datos MySQL garantizará el almacenamiento seguro y la recuperación eficiente de grandes volúmenes de información, lo cual es crucial para la trazabilidad de la leche humana.
- Escalabilidad y accesibilidad: La posibilidad de utilizar la computación en la nube ofrecerá flexibilidad en el alojamiento del sistema y garantizará su accesibilidad desde diferentes puntos del hospital.
- Integración con otros sistemas: El desarrollo de APIs facilitará la integración del sistema del Banco de Leche con otros sistemas de información hospitalarios, como el sistema de gestión de pacientes o el sistema de laboratorio, para un flujo de información más eficiente.

IV. METODOLOGÍA EMPLEADA (De acuerdo al problema)

4.1. Metodología ágil con elementos de Scrum:

- Se adoptó una metodología Ágil para permitir la flexibilidad y adaptabilidad durante el desarrollo del sistema, reconociendo que los requerimientos en un entorno de salud pueden evolucionar.
- Se tomaron elementos de Scrum, especialmente en la fase de planificación, para definir claramente las funcionalidades del sistema (Backlog del Producto) y establecer prioridades.
- **Adaptación Clave:** Debido a la fecha límite específica del proyecto, se optó por no seguir los Sprints iterativos tradicionales de Scrum en su totalidad. En cambio, se mantuvo la filosofía ágil de iteración y adaptación, pero con un plan de trabajo más lineal para cumplir con el plazo.
- **Fases de Trabajo:**
 - **Análisis de Requerimientos:**
 - Se realizaron entrevistas y se recopilieron documentos para comprender las necesidades de los usuarios del sistema (médicos, enfermeras, personal administrativo).
 - Se definieron los casos de uso del sistema, los requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y los requisitos no



Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática
funcionales (cómo debe ser el sistema, p. ej., seguridad,
rendimiento).

- **Entregables:** Backlog del Producto (lista priorizada de todas las funcionalidades del sistema), Backlog del Sprint (funcionalidades a desarrollar en un período específico, aunque en este caso, el "Sprint" fue más amplio que un Sprint tradicional).

4.2 Product Backlog.

Se identificaron las historias de usuario según las historias de usuario de cada PMV, en las cuales se identificaron 19 historias de usuario.

Tabla N.º 1. Product Backlog Tani

ID	Iteración (Sprint)	Título de historia de usuario	Historia de usuario
HU-0.1	Sprint 1	Creacion de la base de datos	Como usuario deseo crear una base de datos que almacene la información de los datos de paciente, registro de leche, registro de donante externa, pase de visita y dispensación.
HU-1	Sprint 1	Crear y gestionar usuarios	Como administrador, quiero crear, editar y eliminar usuarios, para gestionar el acceso al sistema.
HU-2	Sprint 1	Asignar roles y permiso	Como administrador deseo asignar roles y permisos específicos.
HU-3	Sprint 1	Controlar accesos	Como usuario deseo acceder solo a las funciones autorizadas.



HU-4	Sprint 2	Registrar leches entrantes	Como usuario deseo que haya un registro de leches entrantes.
HU-5	Sprint 2	Actualizar inventario	Como usuario deseo que el sistema actualice el inventario automáticamente con el registro de leche pasteurizada.
HU-6	Sprint 3	Registro de pacientes	Como usuario deseo registrar y actualizar información de los pacientes.
HU-7	Sprint 3	Actualizar datos del paciente	Como usuario deseo ver el historial completo de un paciente.
HU-8	Sprint 3	Búsqueda de pacientes	Como usuario deseo buscar información de pacientes por diferentes criterios.
HU-9	Sprint 4	Interfaz para clasificación de pacientes por área	Como usuario deseo filtrar a los pacientes por Área (UCIN, UCI Quirúrgico, Intermedio y Engorde) en sus respectivas tablas.
HU-10	Sprint 4	Registrar pases de visita médica	Como usuario deseo registrar pases de visita médica.
HU-11	Sprint 4	Extracción de datos de pase de visita.	Como usuario deseo vincular la información de los pases de visita en el formulario de dispensación.
HU-12	Sprint 5	Rastrear destino de la leche dispensada.	Como usuario, deseo poder rastrear el destino de la leche mediante su código en la base de datos.



HU-13	Sprint 5	Generar códigos únicos de trazabilidad	Como usuario deseo generar códigos de trazabilidad únicos para cada dispensación que se registren en la base de datos.
HU-14	Sprint 5	Registrar donantes externas	Como usuario deseo registrar datos completos de donadoras externas.
HU-15	Sprint 6	Registrar donantes externas	Como usuario deseo registrar datos completos de donadoras externas.
HU-16	Sprint 6	Mantener historial de donaciones	Como usuario deseo mantener un historial de donaciones por donadora
HU-17	Sprint 7	Generar un reporte general de leches dispensadas.	Como usuario deseo un reporte estadístico general de leches dispensadas según.
HU-18	Sprint 7	Generar reportes de enfermedades general.	Como usuario deseo un reporte general de enfermedades en el módulo de reportes generales.
HU-19	Sprint 7	Exportar reportes	Como usuario deseo exportar los reportes por pacientes en pdf para futuras consultas o derivación a otras áreas.



4.3 Sprint Backlog

Cada PMV que se identificó se gestionó como un sprint Se utilizó la herramienta Trello para la gestión de los tiempos de cada sprint.

Tabla N.º 2. Sprint Backlog Tani

ID	ID de la historia de usuario	Tiempo de entrega
PMV1	HU-0.1	16/09/2025 - 26/09/2025
	HU-1	
	HU-2	
	HU-3	
PMV2	HU-4	29/09/2025 - 06/10/2025
	HU-5	
PMV3	HU-6	22/10/2025 - 26/10/2025
	HU-7	
	HU-8	
PMV4	HU-9	27/10/2025 - 30/10/2025
	HU-10	
	HU-11	
PMV5	HU-12	7/10/2025 - 2/11/2025
	HU-13	
	HU-14	
PMV6	HU-15	16/10/2025 - 2/11/2025
	HU-16	
PMV7	HU-17	7/11/2025 - 11/11/2025
	HU-18	
	HU-19	

- **Requisitos.**



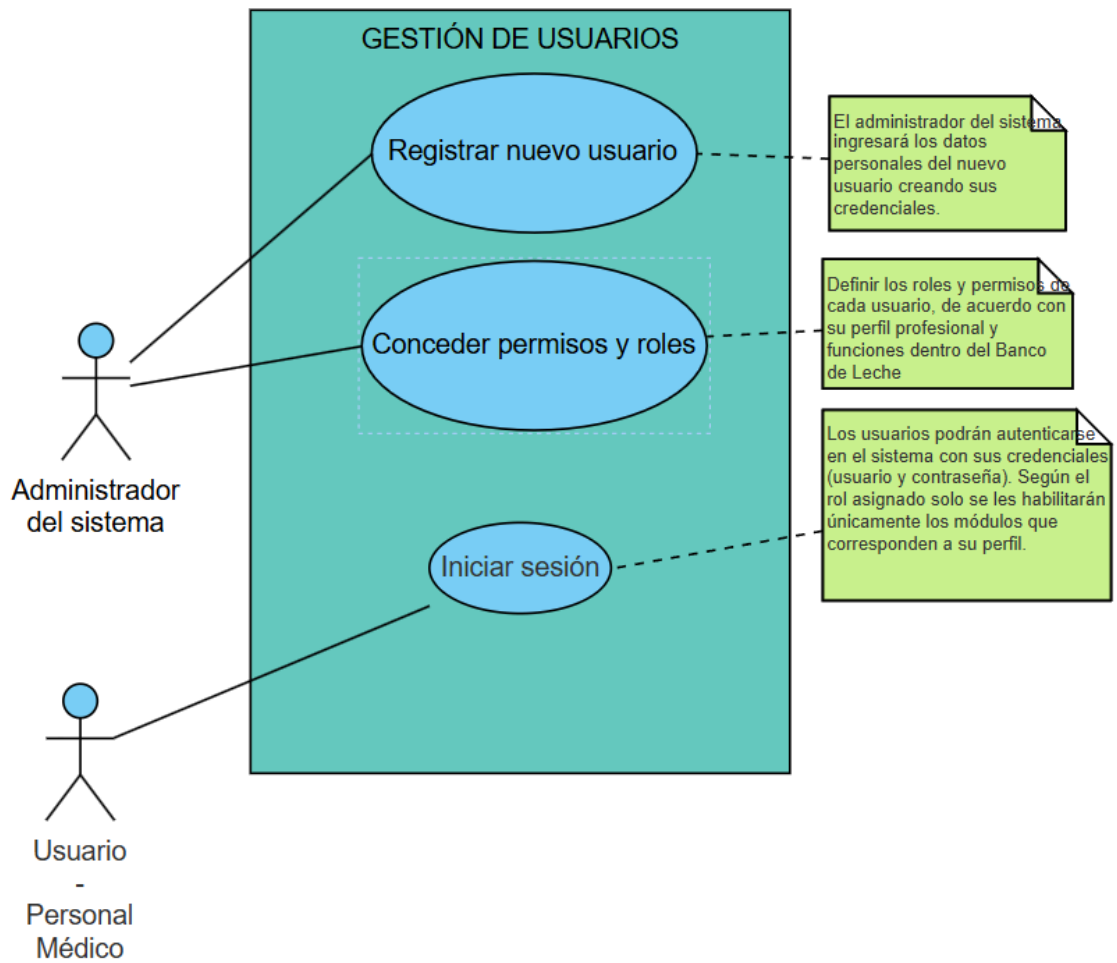
Mientras se llevaba a cabo la fase de requisitos, el Product Owner trabajó en identificar las principales funciones que se desea implementar en el sistema, de esta manera priorizando estas actividades según el valor que estas actividades ofrecen al usuario. Para el proyecto Tani, las principales funcionalidades son:

- Se definieron requisitos funcionales y no funcionales.
- Se priorizaron los requerimientos según el valor y la complejidad que este representa.



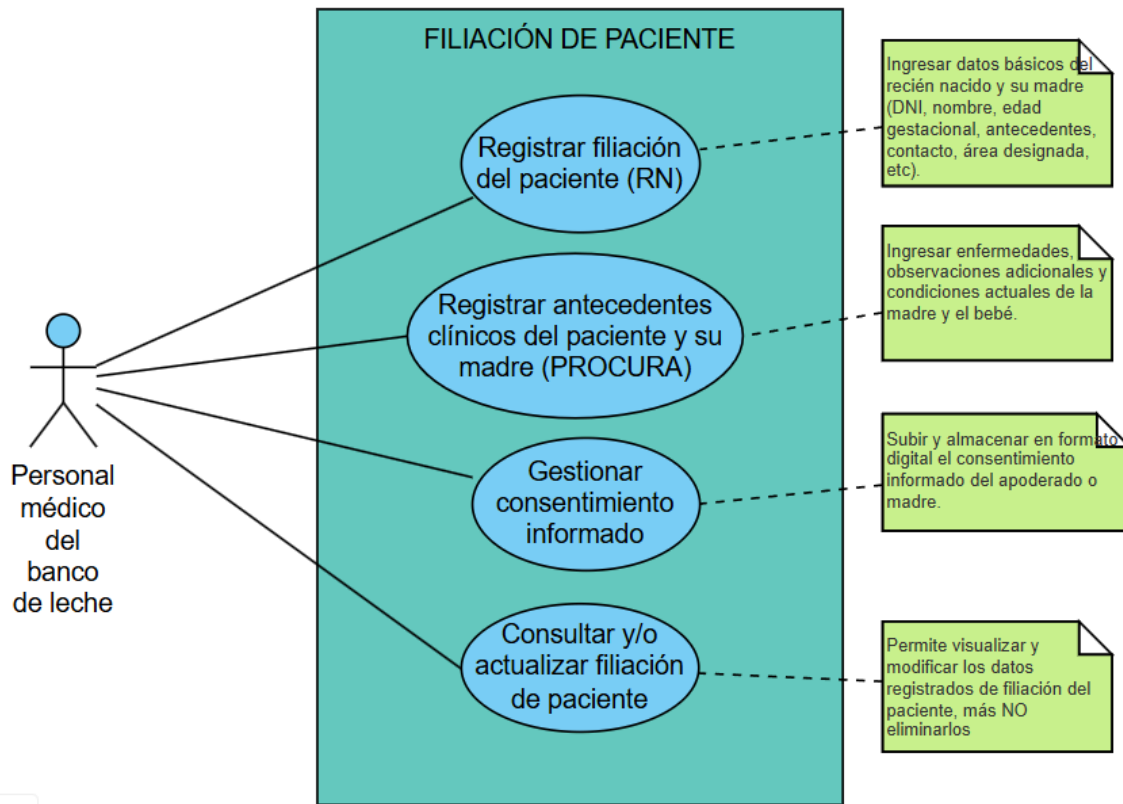
Casos de uso

Caso de uso - gestión de usuario



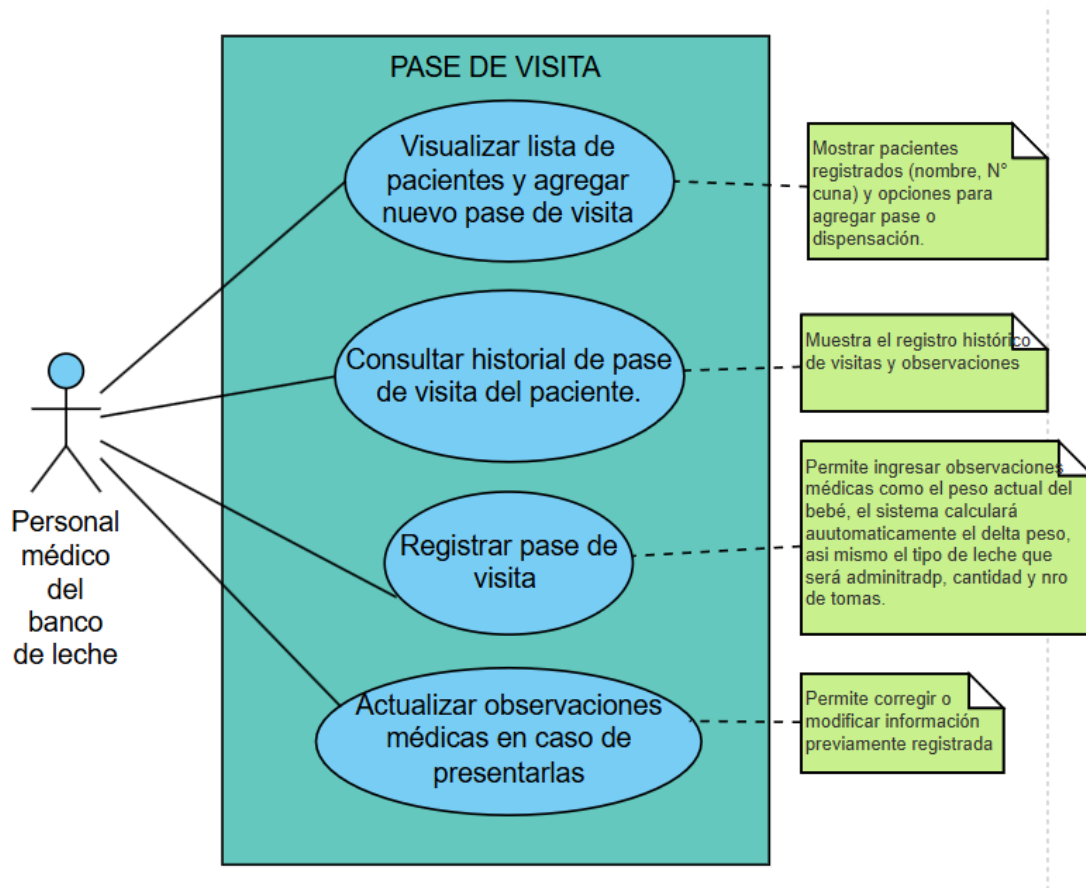


Caso de uso - filiación del paciente



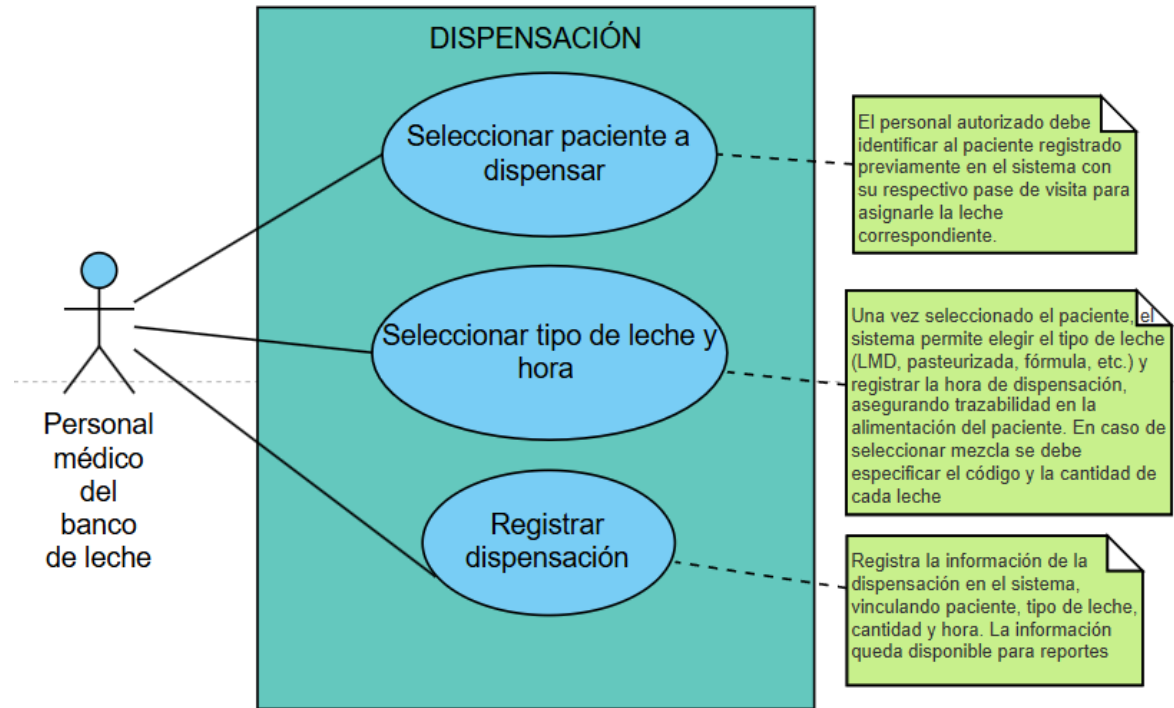


Caso de uso - pase de visita



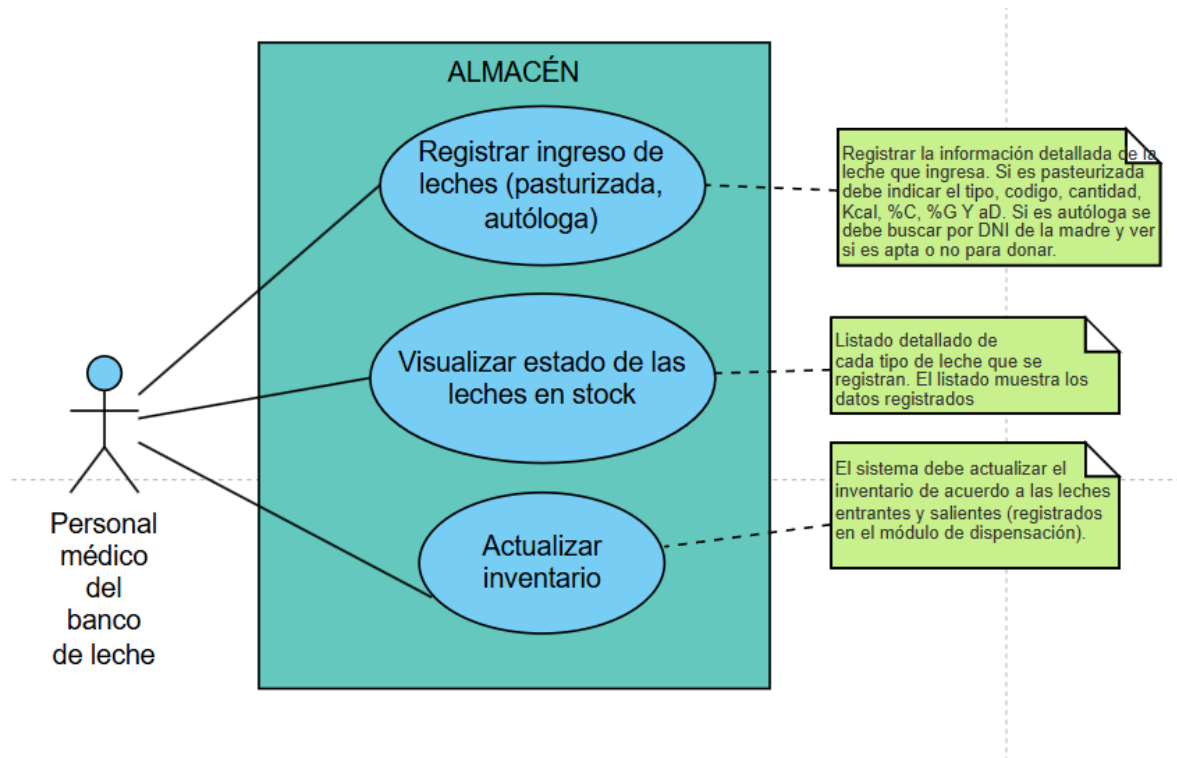


Caso de uso - dispensación



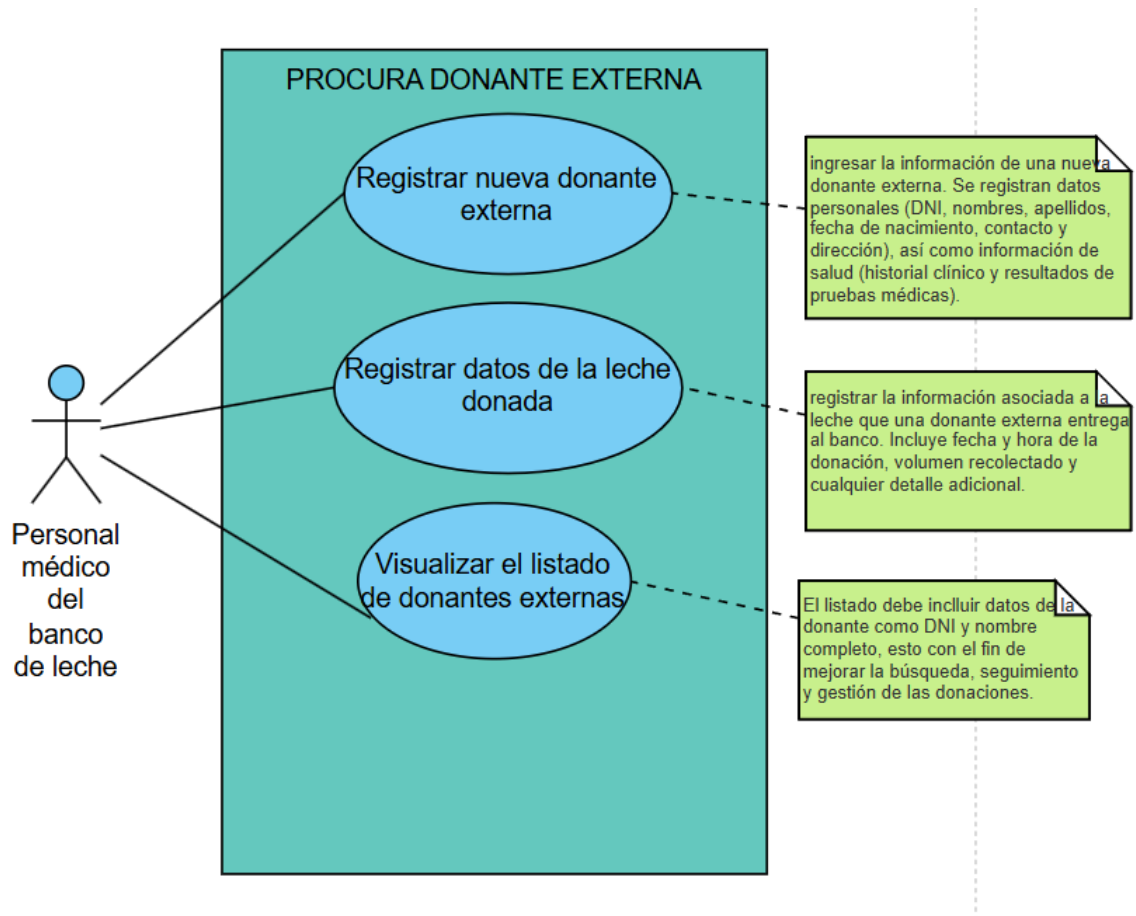


Caso de uso - almacén



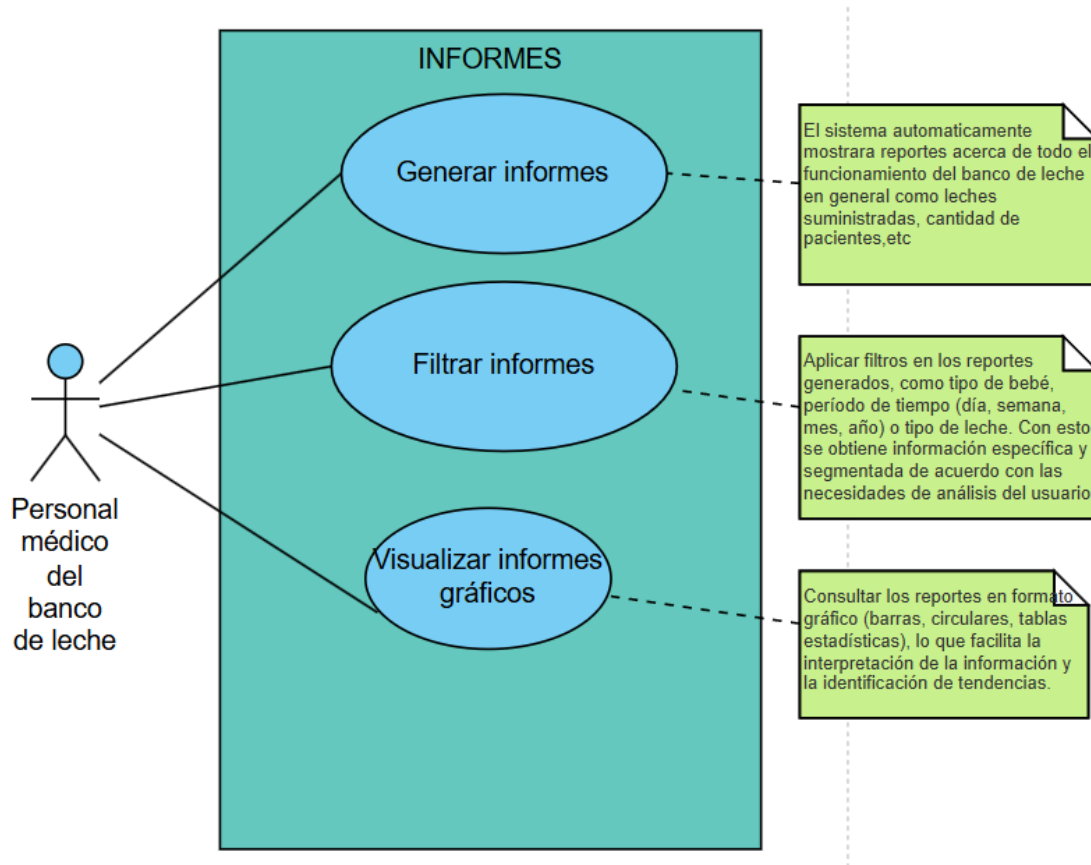


Caso de uso - procura donante externa



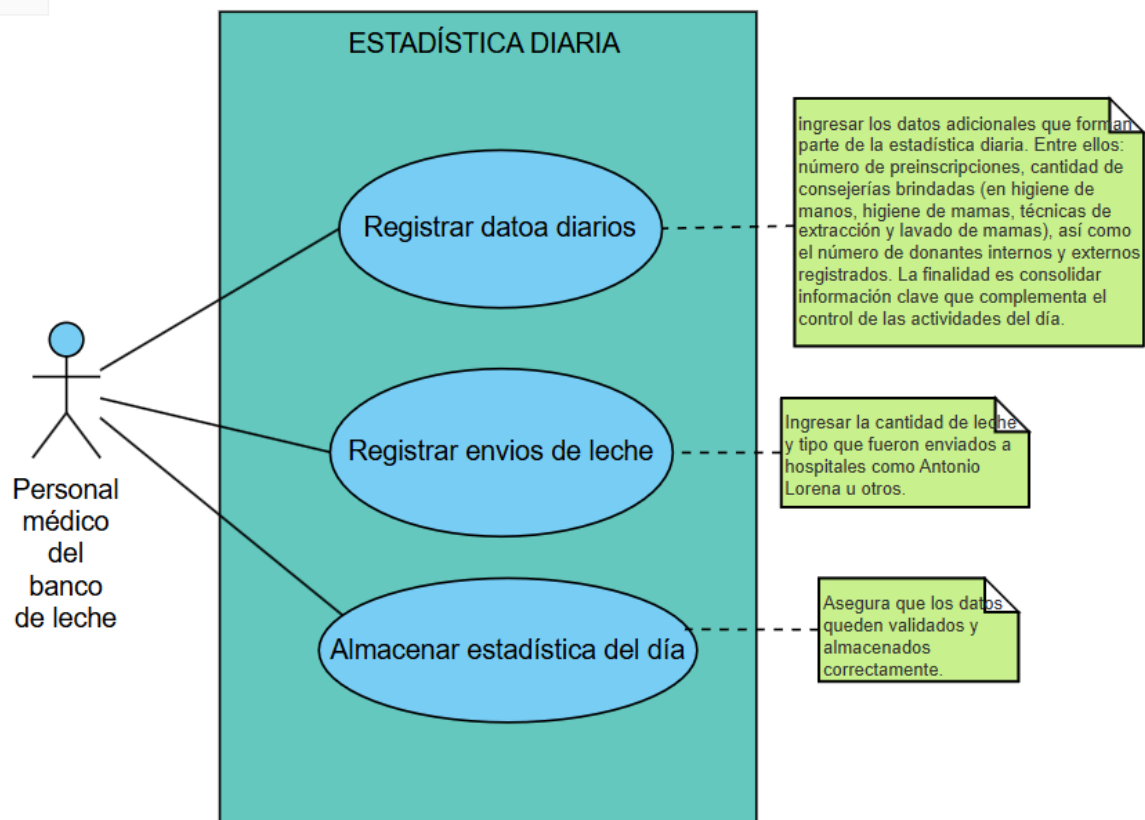


Caso de uso - Informes





Caso de uso - Estadística Diaria





- **Diseño**

El diseño del sistema se logró gracias a la colaboración entre el product owner y el scrum master, que se encargó de comunicar al equipo de desarrollo todos los requerimientos y los cambios que surgían en el sistema, tanto técnicos y de diseño. En cuanto al diseño, se establece una arquitectura MVC, ya que facilita la interacción con el sistema, claro este programa está almacenado en los servidores del Hospital Regional.

- **Implementación**

La ejecución de este proyecto sigue estrictamente con la estructura definida adoptando un enfoque lineal que ayuda tanto al desarrollo del sistema Tani. Cada etapa se llevo a cabo de manera ordenada y esta debe seguir con las reglas de la metodología para dar por termina una etapa y pasar a la siguiente.

- **Pruebas**

Las pruebas desempeñaron un enfoque crucial en todo el desarrollo del sistema. Se llevaron a cabo cuando el sistema estaba terminado, se contó con pruebas de aceptación que se dieron con los usuarios finales, que vendrían a ser todo el personal del banco de leche del Hospital Regional del Cusco, en donde se resolvieron dudas y se ayudó al personal a entender el programa.

4.4 Aportes/Descubrimiento

PMV1

HU0.1 - 2024: Creación de la base de datos.

Descubrimiento: El sistema necesita manejar datos de manera continua. Esto incluye datos que serán registrados desde los múltiples formularios que se tienen en todo el sistema.

Aporte: Facilita la trazabilidad de los datos y también ayuda con la seguridad de estos datos al contar con una base de datos establecida, ya no se verá afectado por la pérdida de información que se tenía anteriormente.

HU01-2025 Crear y gestionar usuarios.



Descubrimiento: El sistema necesita crear nuevos usuarios a medida que se incorporen nuevos colaboradores en el servicio, además de que esto es vital para que el personal pueda acceder al sistema con el inicio de sesión requerido.

Aporte: Facilita la incorporación de nuevos usuarios, como también la eliminación de usuarios que ya no formen parte del servicio, proporciona seguridad al tener un control de todas las actividades que los usuarios realizan en el sistema.

HU02 - 2025 Asignar roles y permisos.

Descubrimiento: El sistema necesita manejar usuarios por roles, ya que según su rol desempeñado en el servicio, será equivalente al número de áreas a las cuales se les permitirá el acceso en el sistema con el fin de garantizar seguridad.

Aporte: Facilita que los usuarios accedan a sus respectivas áreas de manera rápida y continua, además de que, al separar por roles, todo el sistema ayuda a que los usuarios se centren en sus tareas.

HU03 - 2025 Controlar accesos

Descubrimiento: El sistema debe controlar el acceso de los usuarios que tengan una cuenta verificada y que esté registrada en la base de datos esta debe ser editable para poder cambiar tanto la contraseña como el nombre de usuario, todo esto para que no se presente el acceso de terceros que puedan alterar el sistema.

Aporte: Permite administrar los accesos al sistema de solo usuarios registrados con anterioridad.

PMV2

H04 - 2025 Registrar leches entrantes.

Descubrimiento: El sistema necesita permitir el registro de leches en todo momento que sea necesario en muchas ocasiones, este registro será asociado a cada paciente. Este registro también contempla el tipo de leche y su contenido energético.

Aporte: Permite un registro dinámico y que reduce el tiempo tanto en el registro, ya que se reemplaza la búsqueda del paciente al cual está ligado en muchas veces al registro de leche.



H05 - 2025 Actualizar inventario.

Descubrimiento: El sistema necesita manejar la actualización de inventario en tiempo real en todo momento, ya que se trabajará desde distintas áreas; el sistema debe permitir que todo registro de leche sean registrados y estos se muestren de manera rápida en el inventario, facilitando así la administración de todo el producto biológico.

Aporte: Permite una administración eficiente de toda la información de la leche que ya fue registrada anteriormente. Esto asegura una correcta administración de todo el producto que se tiene en el servicio.

PMV3

H06 - 2025 Registro de pacientes.

Descubrimiento: El sistema necesita permitir un registro completo del paciente con todos los datos que sean considerados útiles para el personal médico.

Aporte: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda registrar pacientes en corto tiempo de manera eficiente y reduciendo el error humano.

H07 - 2025 Actualizar datos de paciente.

Descubrimiento: El sistema debe permitir visualizar todos los datos de registro del paciente a su vez, este permite la actualización de cualquier campo para poder corregir errores de registro.

Aporte: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda monitorear a todos los usuarios y verificar si este cuenta con los campos requeridos para que su monitoreo sea eficiente mientras el paciente esté en el servicio.

H08 - 2025 Búsqueda de pacientes.

Descubrimiento: El sistema debe permitir visualizar a todos los pacientes este orden se ve afectado según la llegada o registro de cada paciente, pero el sistema también permite buscar cada paciente junto con su historial de enfermedades.

Aporte: Esta funcionalidad permite que el usuario pueda buscar a pacientes específicos que se encuentran para poder verificar su progreso a lo largo de su estadía.



V. USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS

5.1 Framework: Angular.

Angular es un framework de desarrollo web basado en TypeScript que se destaca por su construcción de aplicaciones escalables y de una sola página. Su arquitectura se basa en componentes que son reutilizables. Ofrece un conjunto de herramientas integradas gracias a su parecido a un enrutador, que es un sistema que hace la inyección de dependencias que son necesarias para que el funcionamiento no se vea afectado, ya que esto permite organizar y reutilizar servicios de forma eficiente. Además, incluye una herramienta CLI que gestiona el enrutador que gestiona la navegación de las vistas.

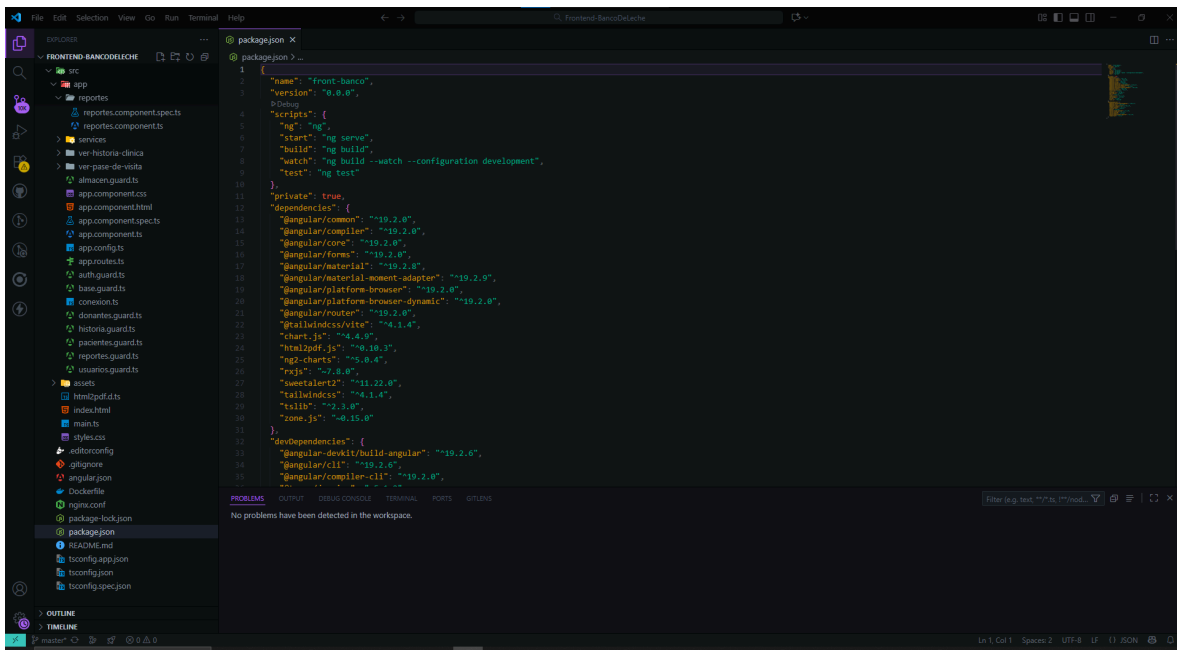


Figura 1. Uso de Angular en Tani

Elaboración propia.

5.2 Framework Spring Boot.

Framework opensource basado en Java principalmente se utiliza en la creación de páginas web de forma sencilla y rápida. Su principal beneficio es la reducción de la cantidad de tiempo en la configuración necesaria para que este funcione correctamente gracias a ello permite crear aplicaciones independientes de manera rápida y sencilla. Además de que



Universidad
Continental

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática
proporciona una ruta de acceso fácil y rápida, lo que hace que se elimine el trabajo pesado
que se dedica en la configuración.

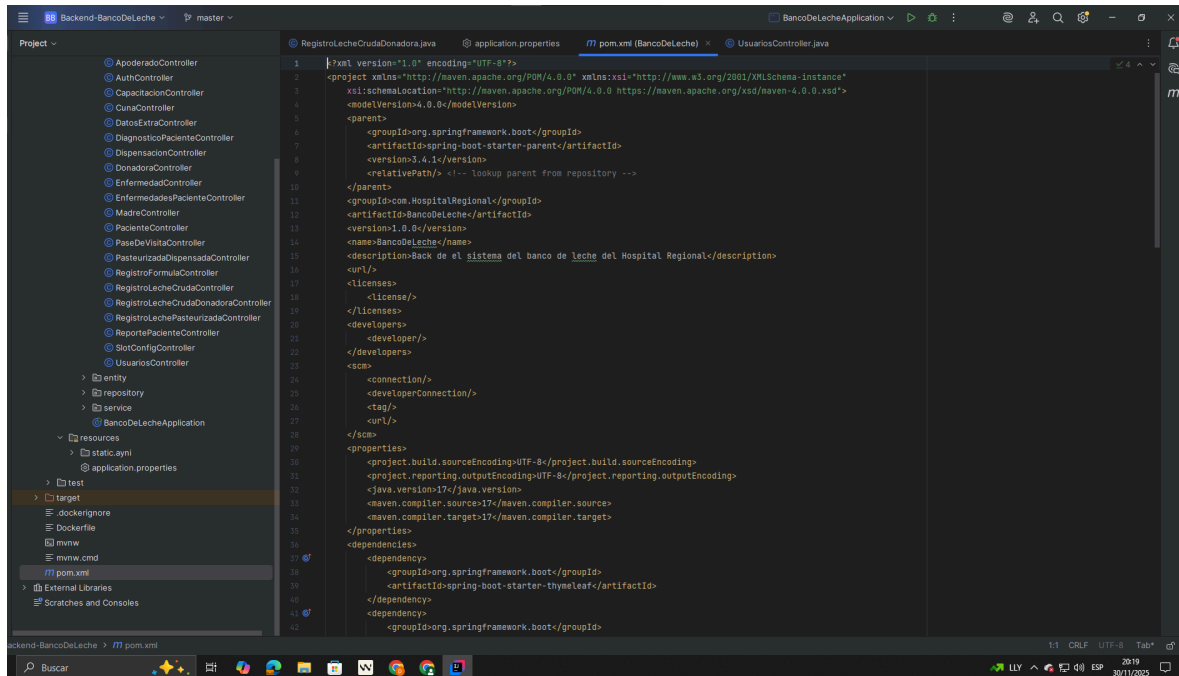


Figura 2. Uso de Spring Boot en Tani

Elaboración propia.

5.3 Java.

Lenguaje de programación usada como complemento gracias a su característica de ser multiplataforma, lo que significa que se puede ejecutar en cualquier sistema operativo sin necesidad de instalar herramientas externas o ser reescrito. Es ampliamente usado para el desarrollo de aplicaciones web en el backend.

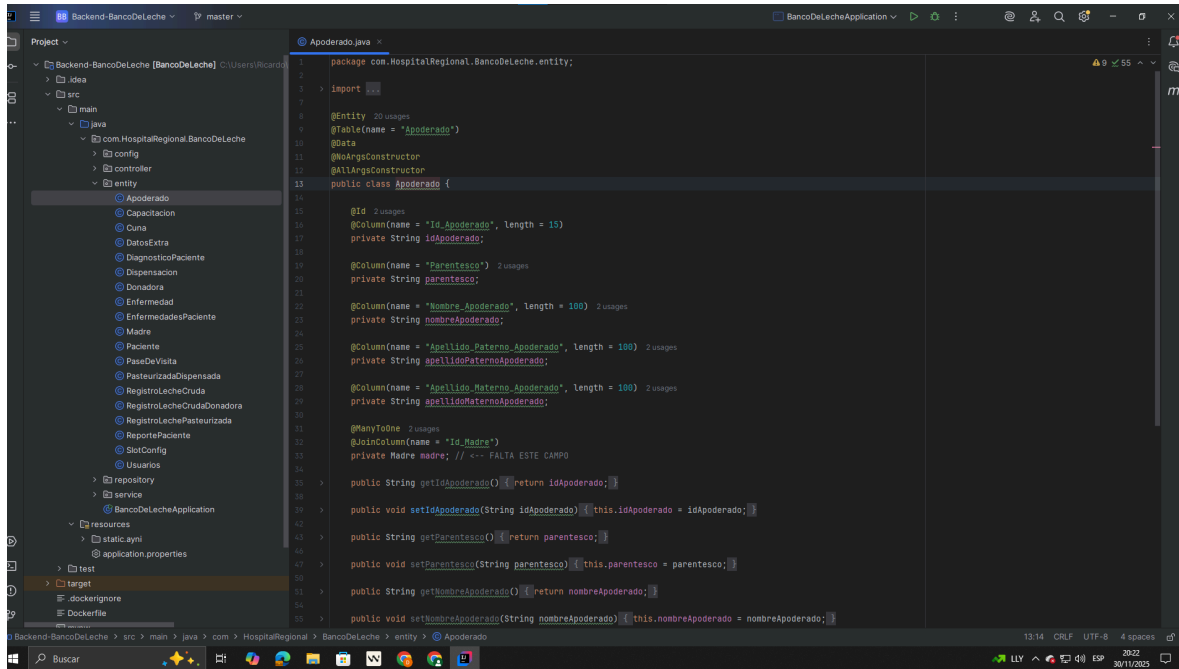


Figura 3 Uso de Java en Tani.

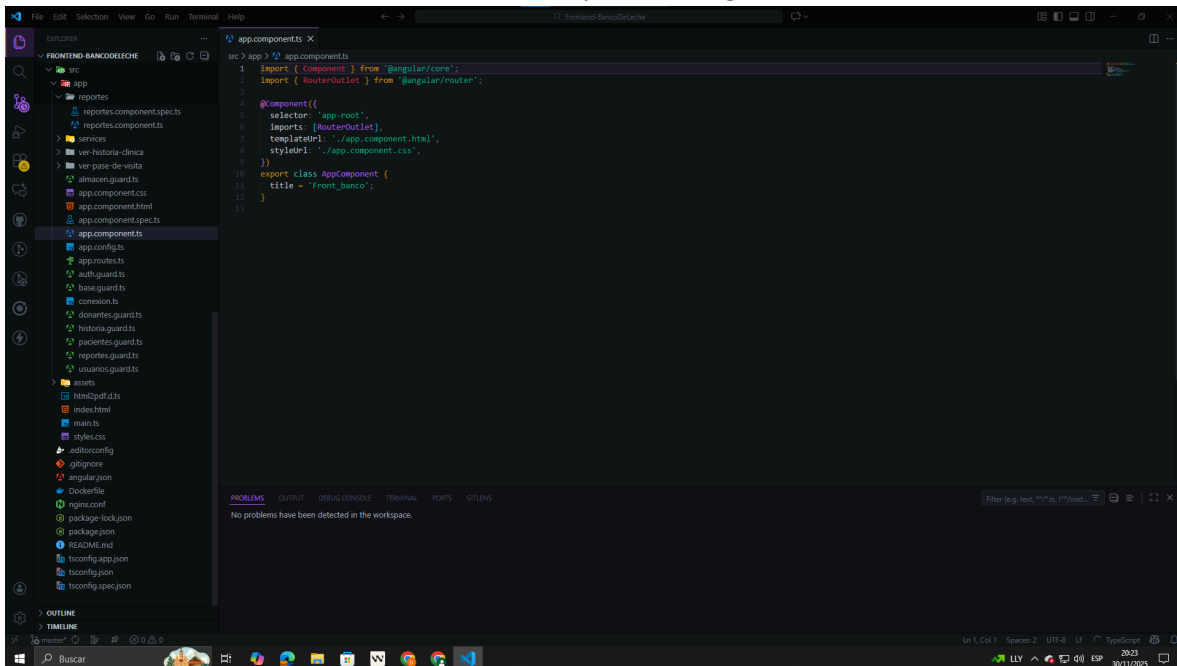
Elaboración propia.

5.4 TypeScript.

Lenguaje de programación opensource desarrollado por Microsoft que es una variante de JavaScript. Su principal característica es que añade tipado estático, lo que permite que se defina el tipo de variables y funciones, que ayuda en la detección de errores. Esto a su vez mejora la experiencia de desarrollo esto se debe a que ofrece herramientas que ayudan al desarrollador a rastrear los cambios y los errores.

Figura 3 Uso de TypeScript en Tani

Elaboración propia.

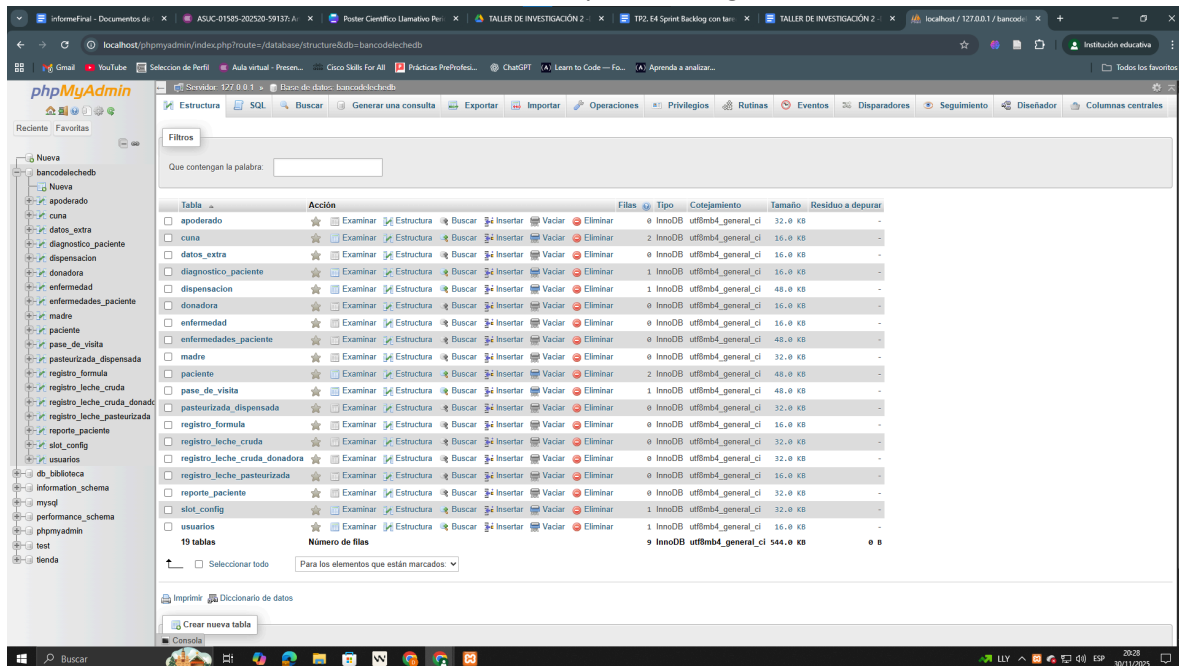


5.5 Base de datos MySQL.

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional opensource que es conocido por su fiabilidad, rendimiento y su amplia escalabilidad que tiene frente a grandes cantidades de datos. Utiliza SQL para el proceso de gestión de datos, permitiendo realizar operaciones eficientes sin requerir de una configuración extensa. La integración de MySQL con Angular y SpringBoot es facilitada por la misma configuración que viene por defecto en SpringBoot de manera nativa.

Figura 4 Uso de MySQL en Tani

Elaboración propia.



5.6 Servidor web: Apache

Apache es un servidor web opensource que proporciona un entorno de desarrollo confiable que ayuda en la construcción de aplicaciones web. Su uso es común en entornos de producción para ejecutar aplicaciones o gestores de bases de datos.

Figura 5 Uso del servidor web de Apache en Tani

Elaboración propia.



5.7 XAMPP:

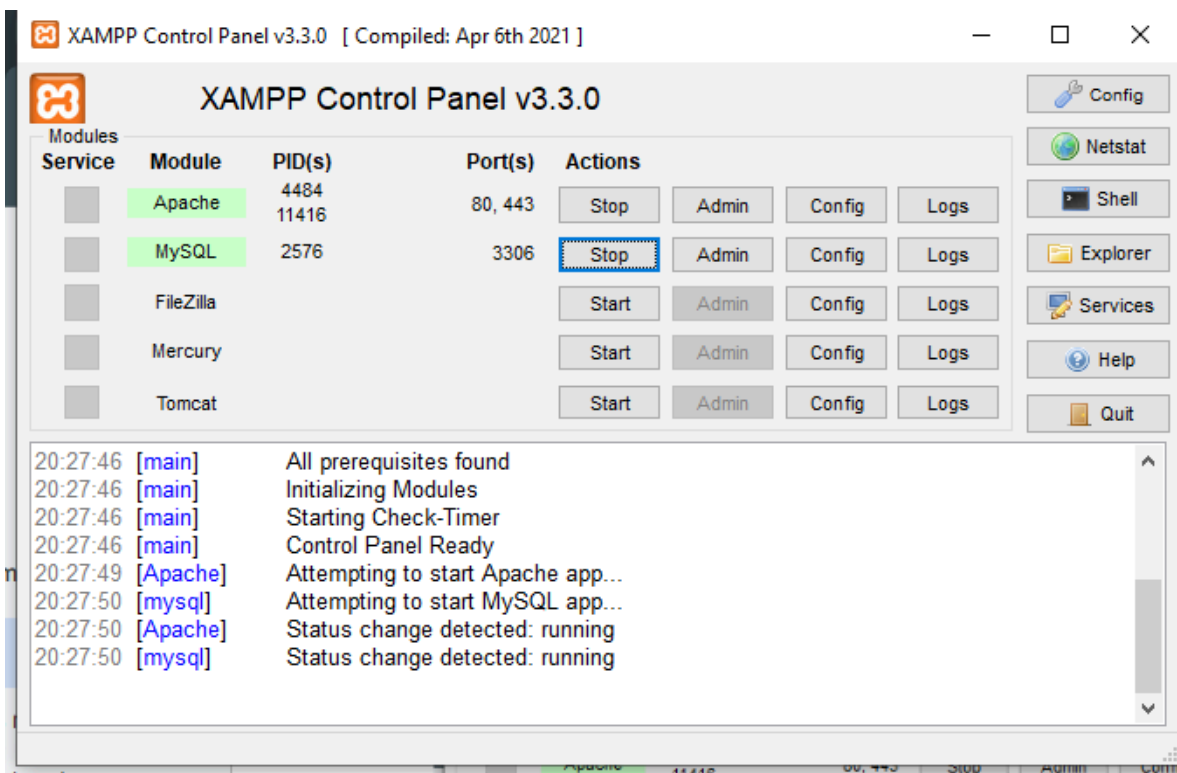
XAMPP es un paquete de servicios que combina PHP y MySQL en un solo entorno. Esto proporciona una solución eficiente y rápida, ya que su instalación es sencilla y este a su vez simula un servidor donde se pueden hacer pruebas en un entorno controlado, facilitando el



Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática
proceso de desarrollo y asegurando que las aplicaciones sean eficientes y funcionen bien
antes de ser publicadas o lanzadas.

Figura 6 Uso de XAMPP en Tani

Elaboración propia.



5.8 Control de versiones: Git

Sistema de control de versiones con interoperabilidad opensource que se utiliza en proyectos para el rastreo de cambios. Funciona tomando partes de código de manera instantánea en puntos específicos, lo que permite a los desarrolladores ver tanto el historial como los cambios que se produjeron, también permite revertir versiones y gestionar diferentes líneas de código de forma eficiente y rápida.

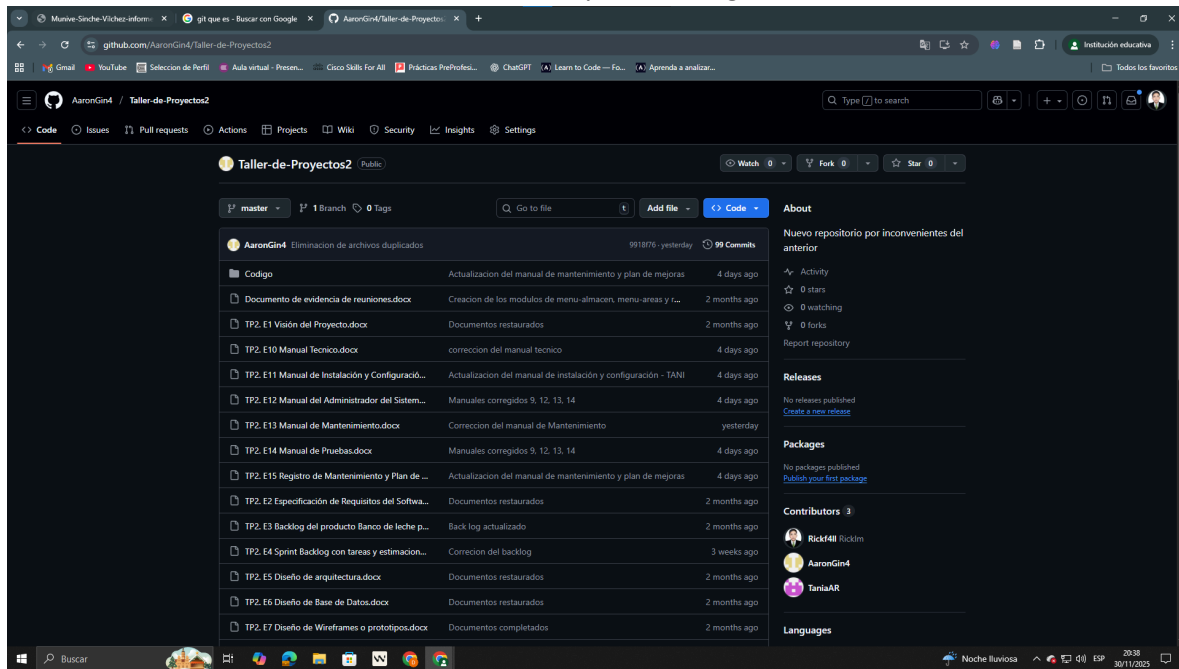


Figura 7 Uso de Git en Tani

Elaboración propia.

Tabla 3

Herramientas empleadas en el desarrollo del sistema de información

Herramienta	Papel en el proyecto
Spring Boot 3.3.0	Es el framework utilizado para el desarrollo del backend de todo el sistema informático.
Java 17	El backend está constituido por el lenguaje de programación Java.
Spring Data JPA	Módulo Spring Boot para la gestión y el manejo de datos que son registrados, actualizados y eliminados en labase de datos.
Maven	Herramienta usada para la automatización de dependencias y compilación del proyecto.
Angular 19	Funciona como el framework que se utiliza para el desarrollo en el



	frontend para crear la interfaz del usuario.
TypeScript	Lenguaje base de Angular que forma parte de la lógica de negocio.
HTML5	Lenguaje predilecto para el diseño de páginas web.
CSS3	Lenguaje de estilos usado que se encarga del diseño visual del sistema web.
MySQL 8.3.3	Gestor de base de datos relacional y de código abierto.
XAMPP	Paquete que funcionó como gestor de los servicios de MySQL durante la fase de pruebas.
IntelliJ IDEA	IDE utilizado en el backend para programar y depurar el backend.
Visual Studio Code	IDE utilizado para la programación del frontend en Angular, que contiene soporte para TypeScript.
Git	Controlador de versiones que facilita el desarrollo del sistema.
GitHub	Plataforma utilizada que contiene el repositorio donde se almacena el código tanto del backend como del frontend también sirve para agilizar la colaboración con el equipo.
Postman	Utilizado para validar y probar las APIs REST del back end.

Nota: Tabla de herramientas utilizadas y su papel en el proyecto



VI. Diseño de ingeniería

VI.1 Listado de requerimientos funcionales

Requisitos Funcionales (RF):

Requisitos Funcionales (RF) Gestión de usuarios (GU):

Tabla 1

Requisito funcional RF-GU-001: Creación de Usuarios

Elemento	Descripción
Código	RF-GU-001
Nombre	Creación de Usuarios
Descripción	El sistema debe permitir la creación de nuevos usuarios, solicitando los siguientes datos: Profesión (técnico enfermero, médico, enfermera), nombres, apellidos, usuario (nombre único), contraseña y acceso a áreas específicas.
Justificación	Permite la creación de cuentas de usuario para el personal autorizado.
Prioridad	Alta
Actores	Administradores del sistema
Información adicional	- El sistema debe validar que el nombre de usuario sea único. - La contraseña debe cumplir con requisitos de seguridad.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la creación de usuarios dentro del sistema.



Tabla 2

Requisito funcional RF-GU-002: Inicio de Sesión

Elemento	Descripción
Código	RF-GU-002
Nombre	Inicio de Sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios registrados, solicitando el nombre de usuario y la contraseña.
Justificación	Permite el correcto acceso seguro al sistema.
Prioridad	Alta
Actores	Todos los usuarios (técnicos enfermeros, médicos, enfermeras).
Información adicional	- El sistema debe validar las credenciales del usuario. - El sistema debe mostrar una alerta de error si las credenciales ingresadas son incorrectas.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el inicio de sesión dentro del sistema.



Tabla 3

Requisito funcional RF-GU-003: Asignación de Roles y Permisos

Elemento	Descripción
Código	RF-GU-003
Nombre	Asignación de Roles y Permisos
Descripción	El sistema debe permitir la asignación de roles y permisos específicos a cada usuario, según su profesión.
Justificación	Permite controlar el adecuado acceso a las funcionalidades del sistema según el rol que ocupe el usuario.
Prioridad	Alta
Actores	Administradores del sistema.
Información adicional	Los roles y permisos deben ser configurables única y exclusivamente por el administrador del sistema.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la asignación de roles y permisos dentro del sistema.



Tabla 4

Requisito funcional RF-GU-004: Gestión de Usuarios Existentes

Elemento	Descripción
Código	RF-GU-004
Nombre	Gestión de Usuarios Existentes
Descripción	El sistema debe permitir la gestión de usuarios existentes, incluyendo: - Visualización de la lista de usuarios registrados. - Modificación de datos de usuario (excepto el nombre de usuario). - Cambio de contraseña. - Eliminación de usuarios.
Justificación	Permite mantener actualizada la información de los usuarios y controlar el acceso al sistema.
Prioridad	Media
Actores	Administradores del sistema.



**Información
adicional**

El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de cada modificación.

El sistema debe registrar el usuario que realizó la modificación.

El sistema debe permitir la búsqueda de usuarios por nombre, apellidos o usuario.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la gestión de usuarios existentes dentro del sistema.



Requisitos Funcionales (RF) Filiación del paciente (FP):

Tabla 5

Requisito funcional RF-FP-001: Creación de Filiación del paciente del Recién Nacido

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-001
Nombre	Creación de Filiación del paciente del Recién Nacido
Descripción	El sistema debe permitir la creación de la filiación de un paciente recién nacido, registrando datos como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, número de historia clínica y número de documento (si corresponde). Estos datos deben almacenarse en la base de datos para su posterior gestión y trazabilidad.
Justificación	La filiación del paciente recién nacido es necesaria para su identificación única dentro del sistema y para asociar correctamente la información clínica y nutricional que se genere en su atención.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico, administradores del sistema.



Información adicional El sistema debe validar que los campos obligatorios estén correctamente completados antes de permitir la creación del registro.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la creación de filiación del paciente del recién nacido dentro del sistema.

Tabla 6

Requisito funcional RF-FP-002: Clasificación y Visualización de la Edad Gestacional del Bebé

Elemento	Descripción
----------	-------------

Código	RF-FP-002
--------	-----------

Nombre	Clasificación y Visualización de la Edad Gestacional del Bebé
--------	---

Descripción	El sistema debe permitir el registro y almacenamiento de la edad gestacional del bebé; así mismo, debe clasificar automáticamente la edad gestacional del bebé en una de las siguientes categorías: - Postérmino: mayor o igual a 42 semanas (color negro). - A término: de 37 a 41 semanas (color verde). - Pretérmino tardío: 34-36 semanas (color morado). - Pretérmino moderado: 31-33 semanas (color morado). - Pretérmino severo: 29-30 semanas (color morado). - Pretérmino extremo: menor o igual a 28 semanas (color rojo). El sistema debe mostrar la edad gestacional del bebé en la
-------------	---



Justificación La clasificación de la edad gestacional es crucial para determinar rápidamente las necesidades nutricionales y los cuidados médicos necesarios del bebé. La visualización de color diferenciada facilita la identificación rápida del estado del bebé por parte del personal médico.

Prioridad Alta

Actores Personal médico, administradores del sistema.

Información adicional El sistema debe validar que la edad gestacional ingresada sea un valor numérico válido.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la clasificación y visualización de la edad gestacional del bebé dentro del sistema.



Tabla 7

Requisito funcional RF-FP-003: Registro de Antecedentes de la Madre

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-003
Nombre	Registro de Antecedentes de la Madre
Descripción	El sistema debe permitir registrar y almacenar los antecedentes relevantes de la madre del recién nacido, incluyendo edad materna, número de embarazos, enfermedades preexistentes, complicaciones durante el embarazo, y otros datos clínicos importantes.
Justificación	El registro de antecedentes maternos es necesario para contar con información clínica que pueda influir en el estado de salud y nutrición del recién nacido, permitiendo un tratamiento adecuado y personalizado.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico, administradores del sistema.
Información adicional	El sistema debe permitir actualizar los antecedentes en caso de que se obtenga nueva información durante la atención médica.



**Universidad
Continental**

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de antecedentes de la madre dentro del sistema.



Tabla 8

Requisito funcional RF-FP-004: Registro de Diagnósticos del Bebé

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-004
Nombre	Registro de Diagnósticos del Bebé
Descripción	El sistema debe permitir registrar y almacenar los diagnósticos clínicos asociados al recién nacido, tales como patologías, condiciones neonatales, estado nutricional y otros diagnósticos médicos relevantes.
Justificación	El registro de diagnósticos del bebé es fundamental para dar seguimiento a su evolución clínica, asegurar la trazabilidad de la información médica y facilitar la planificación de tratamientos adecuados.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico, administradores del sistema.
Información adicional	El sistema debe permitir la actualización de diagnósticos a lo largo del tiempo, conservando un historial completo de la evolución del bebé.



**Universidad
Continental**

Taller de Proyectos en Ingeniería de Sistemas e Informática

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de diagnósticos del bebé dentro del sistema.



Tabla 9

Requisito funcional RF-FP-005: Registro de Nuevas Enfermedades

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-005
Nombre	Registro de Nuevas Enfermedades
Descripción	El sistema debe permitir registrar y almacenar nuevas enfermedades diagnosticadas en el recién nacido durante su atención médica. El registro debe incluir el nombre de la enfermedad, fecha de diagnóstico y observaciones clínicas relevantes.
Justificación	El registro de nuevas enfermedades es esencial para mantener actualizado el historial clínico del recién nacido y garantizar una atención adecuada, considerando cambios en su estado de salud.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico, administradores del sistema.
Información adicional	El sistema debe permitir la edición y actualización de registros, así como mantener un historial de las enfermedades diagnosticadas en el tiempo.



Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de nuevas enfermedades dentro del sistema.

Tabla 10

Requisito funcional RF-FP-007: Registro de Observaciones Adicionales

Elemento Descripción	
Código	RF-FP-007
Nombre	Registro de Observaciones Adicionales
Descripción	El sistema debe permitir el registro de observaciones adicionales en cualquier sección de la filiación del paciente.
Justificación	Permite registrar información adicional relevante que no se ajuste a los campos predefinidos.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de observaciones adicionales.

Tabla 11



Elemento	Descripción
Código	RF-FP-008
Nombre	Registro de Peso al Nacer con Código de Color
Descripción	El sistema debe permitir registrar el peso del recién nacido y clasificarlo automáticamente: Macrosómico (≥ 4000 g, negro), Adecuado (2500–3999 g, verde), Bajo peso (1500–2499 g, rojo), Muy bajo peso (1001–1499 g, rojo), Extremadamente bajo peso (≤ 1000 g, rojo).
Justificación	El peso al nacer es un indicador clave del estado de salud y cuidados requeridos.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).
Información adicional	El sistema debe validar que el peso sea un valor numérico y mostrar el color correspondiente a su clasificación.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de peso al nacer con código de color.



Tabla 12

Requisito funcional RF-FP-009: Búsqueda del Historial Clínico

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-009
Nombre	Búsqueda del Historial Clínico
Descripción	El sistema debe permitir la búsqueda de historiales clínicos por número de cuna, número de historial clínico o DNI de la madre.
Justificación	Permite al personal médico acceder rápidamente al historial de un paciente específico.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.
Información adicional	La búsqueda debe ser sensible a mayúsculas y minúsculas y mostrar lista de coincidencias si hay múltiples resultados.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la búsqueda del historial clínico.

Tabla 13



Elemento	Descripción
Código	RF-FP-010
Nombre	Visualización de la Filiación del Paciente
Descripción	El sistema debe permitir la visualización completa del historial clínico del paciente, incluyendo todos los datos registrados.
Justificación	Permite al personal médico revisar la información del paciente de manera detallada y completa.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).
Información adicional	La visualización debe ser clara y fácil de leer.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la visualización de la filiación del paciente.

Tabla 14



Elemento	Descripción
----------	-------------

Código	RF-FP-011
--------	-----------

Nombre	Registro de Datos de la Madre (PROCURA)
--------	---

Descripción	El sistema debe permitir el registro de los datos de la madre, incluyendo: DNI, nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, teléfono, talla, departamento, provincia, distrito, dirección, centro de salud de procedencia, número de controles, ocupación, peso inicial, peso final, transfusión de sangre (sí/no), consumo de cigarrillos (sí/no), drogas (sí/no), medicamentos (sí/no), enfermedades (lista desplegable y campo libre), pruebas serológicas, prueba de bilirrubina, hepatitis, VIH, hemoglobina, enfermedad actual, aceptación de donar leche materna (sí/no), aptitud para donar (sí/no/condicional), consentimiento informado (documento adjunto).
-------------	---

Justificación	El registro completo de los datos de la madre es esencial para el seguimiento del recién nacido y la identificación de riesgos.
---------------	---

Prioridad	Alta
-----------	------

Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.
---------	---



Información adicional El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos. Debe existir un identificador único por registro. Los datos deben ser accesibles solo a personal autorizado. Se debe permitir incluir la foto del consentimiento informado.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de datos de la madre.



Tabla 15

Requisito funcional RF-FP-012: Indicación de “APTA” para Donar (Condicional - Menor de Edad)

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-012
Nombre	Indicación de “APTA” para Donar (Condicional - Menor de Edad)
Descripción	El sistema debe permitir indicar que una madre menor de edad está “condicionalmente” apta para donar leche materna.
Justificación	Permite registrar la condición especial de madres menores de edad que pueden donar leche con restricciones o autorización de apoderados.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).
Información adicional	Debe permitir registrar restricciones o autorizaciones específicas y mostrar alertas al personal médico.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la indicación de aptitud para donar en madres menores de edad.



Tabla 16

Requisito funcional RF-FP-013: Registro de Enfermedad Actual de la Madre

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-013
Nombre	Registro de Enfermedad Actual de la Madre
Descripción	El sistema debe permitir el registro de la enfermedad actual de la madre.
Justificación	Permite contar con información relevante sobre la salud actual de la madre.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de la enfermedad actual de la madre.



Tabla 17

Requisito funcional RF-FP-014: Registro de Apoderado (madre menor de edad)

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-FP-014</i>
Nombre	<i>Registro de Apoderado (madre menor de edad)</i>
Descripción	<i>El sistema debe permitir el registro de datos del apoderado: DNI, nombres, apellidos, tipo de parentesco con la madre.</i>
Justificación	<i>Permite registrar a la persona responsable del recién nacido en caso de que la madre no esté disponible.</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras).</i>
Información adicional	<i>El sistema debe validar que el DNI del apoderado sea numérico válido.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de datos del apoderado en caso de madre menor de edad.



Tabla 18

Requisito funcional RF-FP-015: Ingreso de Fotografía de Declaración de Consentimiento Informado

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-015
Nombre	Ingreso de Fotografía de Declaración de Consentimiento Informado
Descripción	El sistema debe permitir ingresar una fotografía del consentimiento informado firmado. La foto debe mostrar: datos del recién nacido (nombre y DNI de la madre) y datos del apoderado (si aplica).
Justificación	Garantiza registrar digitalmente la evidencia visual del consentimiento firmado por madre o apoderado.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), madres, apoderados.
Información adicional	El sistema debe registrar la fecha y hora de carga de la fotografía como constancia del consentimiento.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el ingreso de fotografía de consentimiento informado.



Tabla 19

Requisito funcional RF-FP-016: Dar de Alta al Paciente

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-016
Nombre	Dar de Alta al Paciente
Descripción	El sistema debe permitir dar de alta al paciente.
Justificación	Permite registrar la finalización del tratamiento y liberar la cuna.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos).
Información adicional	El sistema debe solicitar confirmación antes del alta, generar un informe con datos del paciente, motivo y tratamiento, actualizar el estado a “dado de alta” y permitir búsqueda por cuna o DNI.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para dar de alta al paciente.



Tabla 20

Requisito funcional RF-FP-017: Generación del Informe del Paciente

Elemento	Descripción
Código	RF-FP-017
Nombre	Generación del Informe del Paciente
Descripción	El sistema debe permitir generar un reporte que incluya: código del paciente (cuna o DNI), nombre completo, número de cuna, diagnóstico personal (lista de enfermedades) y leches suministradas (visualización porcentual).
Justificación	Permite obtener un resumen completo del paciente para revisión.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la generación del informe del paciente.



Requerimientos Funcionales (Pase de Visita)

Tabla 21

Requisito funcional RF-PV-001: Visualización de Pacientes

Elemento	Descripción
Código	RF-PV-001
Nombre	Visualización de Pacientes
Descripción	El sistema debe permitir la visualización de la lista de pacientes (recién nacidos) registrados, incluyendo: nombre completo del paciente, número de cuna, agregar un nuevo pase de visita, agregar dispensación.
Justificación	Permite al personal médico acceder a la información de los pacientes, agregar un nuevo pase de visita, agregar su respectiva dispensación y observar el detalle del pase de visita.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras, técnicos en nutrición).
Información adicional	El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de registro.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la visualización de pacientes.



Tabla 22

Requisito funcional RF-PV-002: Registro de Pase de Visita (Revisión Médica)

Elemento	Descripción
Código	RF-PV-002
Nombre	Registro de Pase de Visita (Revisión Médica)
Descripción	El sistema debe permitir el registro de pases de visita para revisiones médicas, incluyendo: fecha de la revisión, área de la revisión, indicador de calostroterapia, peso del paciente (día anterior y actual), delta de peso (cálculo automático), requerimiento del día (número de tomas, cantidad por toma, tipo de leche), contenido energético (cálculo automático), vía de administración, llamada telefónica.
Justificación	Permite registrar de manera detallada las revisiones médicas, asegurando trazabilidad y seguimiento del paciente, incluyendo información crucial para la nutrición y el tratamiento.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras, técnicos enfermeros).



- Información adicional**
- El sistema debe calcular automáticamente el delta de peso con fórmulas específicas.
 - El sistema debe permitir la selección del tipo de leche de una lista predefinida.
 - El sistema debe guardar historial de los pases de visita.
 - El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de la revisión.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de pases de visita (revisión médica).



Tabla 23

Requisito funcional RF-PV-003: Visualización de Pases de Visita (Revisiones Médicas)

Elemento	Descripción
Código	RF-PV-003
Nombre	Visualización de Pases de Visita (Revisiones Médicas)
Descripción	El sistema debe permitir la visualización del actual pase de visita para revisiones médicas, incluyendo: número de cuna, fecha actual de revisión, área de revisión, peso actual, tipo de leche recomendada, delta de peso.
Justificación	Permite al personal médico y de enfermería acceder a la información de las revisiones médicas realizadas.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras, técnicos en nutrición).
Información adicional	- El sistema debe permitir búsqueda por número de cuna o fecha. - El sistema debe mostrar historial de revisiones de cada paciente.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la visualización de pases de visita.

Requerimientos Funcionales (Dispensación de Leche Detallada)



Tabla 24

Requisito funcional RF-DL-001: Área de Dispensación

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-001
Nombre	Área de Dispensación
Descripción	El sistema debe permitir el registro de la dispensación de leche por hora, considerando la cantidad según la toma del paciente.
Justificación	Permite mantener un control preciso de la leche dispensada a cada paciente.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	- El sistema debe mostrar número de cuna. - El sistema debe mostrar el tipo de leche disponible. - El sistema debe mostrar la cantidad disponible para cada tipo. - El sistema debe registrar tomas por hora. - El sistema debe mostrar código de leche. - El sistema debe permitir seleccionar leche autóloga y pasteurizada. - El sistema debe mostrar las leches según el contenido energético definido en el pase de visita.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el área de dispensación.



Tabla 25

Requisito funcional RF-DL-002: Tolerancia de Horarios

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-002
Nombre	Tolerancia de Horarios
Descripción	El sistema debe permitir una tolerancia de 30 minutos en los horarios de dispensación. Pasado este tiempo, el horario debe desaparecer.
Justificación	Permite flexibilidad en los horarios de dispensación, pero mantiene el control.
Prioridad	Media
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	- El sistema debe mostrar advertencia cuando se supere la tolerancia. - El sistema debe registrar la hora real de dispensación, incluso dentro del tiempo de tolerancia.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la tolerancia de horarios.



Tabla 26

Requisito funcional RF-DL-003: Alerta de Tomas No Realizadas

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-003
Nombre	Alerta de Tomas No Realizadas
Descripción	El sistema debe generar una alerta si un bebé no tiene tomas registradas a partir de una hora designada, con 30 minutos de anticipación.
Justificación	Permite detectar y prevenir posibles problemas de alimentación.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	- El sistema debe permitir configurar el tiempo de anticipación. - La alerta debe mostrar número de cuna y horario de la toma no realizada.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la alerta de tomas no realizadas.



Tabla 27

Requisito funcional RF-DL-004: Dispensación por Cantidad de Tomas

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-004
Nombre	Dispensación por Cantidad de Tomas
Descripción	El sistema debe calcular la cantidad de leche a dispensar según la cantidad de tomas del paciente.
Justificación	Asegura que cada paciente reciba la cantidad de leche adecuada.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	El sistema debe mostrar la cantidad de leche calculada para cada toma.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la dispensación por cantidad de tomas.



Tabla 28

Requisito funcional RF-DL-005: Ventanas Emergentes de Códigos de Leche

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-005
Nombre	Ventanas Emergentes de Códigos de Leche
Descripción	El sistema debe mostrar ventanas emergentes con los códigos de leche al seleccionar un tipo de leche.
Justificación	Facilita la identificación y selección del código de leche correcto.
Prioridad	Media
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	Las ventanas emergentes deben mostrar código de leche y una breve descripción.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para las ventanas emergentes de códigos de leche.



Tabla 29

Requisito funcional RF-DL-006: Calostro Terapia (Condicional)

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-006
Nombre	Calostro Terapia (Condicional)
Descripción	El sistema debe permitir registrar la calostro terapia como condicional. Si se marca como autóloga, debe aparecer como defecto en ambas (autóloga y calostro terapia) en el reporte final.
Justificación	Permite registrar la calostro terapia de manera precisa y generar reportes correctos.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería, médicos.
Información adicional	El sistema debe mostrar advertencia si se selecciona calostro terapia y no se marca como autóloga.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la calostro terapia.



Tabla 30

Requisito funcional RF-DL-007: Registro de Dispensación

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-007
Nombre	Registro de Dispensación
Descripción	El sistema debe permitir registrar la dispensación de leche, incluyendo tipo de leche, cantidad, horario y código de leche.
Justificación	Mantiene un registro completo de la dispensación de leche.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería, médicos.
Información adicional	- El sistema debe registrar fecha y hora de la dispensación. - El sistema debe registrar el usuario que realizó la acción.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de dispensación.



Tabla 31

Requisito funcional RF-DL-008: Visualización de Leches Disponibles por Contenido Energético

Elemento	Descripción
Código	RF-DL-008
Nombre	Visualización de Leches Disponibles por Contenido Energético
Descripción	El sistema debe mostrar las leches disponibles según el contenido energético definido en el pase de visita.
Justificación	Asegura que se dispense la leche adecuada para cada paciente.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de enfermería.
Información adicional	El sistema debe filtrar las leches disponibles según el contenido energético del pase de visita.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la visualización de leches por contenido energético.



Requerimientos Funcionales (Gestión de Almacén) (AL)

Tabla 32

Requisito funcional RF-AL-001: Área de Almacén

Elemento	Descripción
Código	RF-AL-001
Nombre	Área de Almacén
Descripción	El sistema debe permitir la gestión del área de almacén, incluyendo el registro de leche pasteurizada, ingreso de leche cruda, fórmula, visualización de leches disponibles y gestión de alertas.
Justificación	Permite mantener un control completo del inventario de leche.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de almacén, administradores.
Información adicional	El sistema debe mostrar un panel de control con las diferentes funcionalidades del almacén.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el área de almacén.



Tabla 33

Requisito funcional RF-AL-002: Registro de Leche Pasteurizada

Elemento	Descripción
Código	RF-AL-002
Nombre	Registro de Leche Pasteurizada
Descripción	El sistema debe permitir el registro de leche pasteurizada, incluyendo selección del tipo de leche, código, cantidad, ingreso de Kcal, porcentaje de crema y grasas, adomix.
Justificación	Permite registrar la información detallada de la leche pasteurizada almacenada.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de almacén.
Información adicional	- El sistema debe validar coherencia de datos. - El sistema debe registrar fecha y hora. - El sistema debe registrar el usuario que hizo el registro.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de leche pasteurizada.



Tabla 34

Requisito funcional RF-AL-003: Ingreso de Leche Autóloga (Cruda)

Elemento	Descripción
Código	RF-AL-003
Nombre	Ingreso de Leche Autóloga (Cruda)
Descripción	El sistema debe permitir el ingreso de leche cruda, incluyendo búsqueda por número de cuna o DNI de la madre, número de registro, cantidad, fecha y hora de ingreso.
Justificación	Permite registrar el ingreso de leche autóloga y asociarla a un paciente o madre.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de almacén.
Información adicional	- El sistema debe validar que el número de cuna o DNI exista. - El sistema debe registrar fecha automáticamente.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el ingreso de leche autóloga.



Tabla 35

Requisito funcional RF-AL-004: Leches Disponibles (Detalle)

Elemento	Descripción
Código	RF-AL-004
Nombre	Leches Disponibles (Detalle)
Descripción	El sistema debe mostrar la lista detallada de leches disponibles, incluyendo código de leche, cantidad, Kcal.
Justificación	Permite visualizar de manera completa el inventario de leche disponible.
Prioridad	Alta
Actores	Personal de almacén.
Información adicional	El sistema debe permitir ordenar la lista por código, cantidad o Kcal.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para las leches disponibles en detalle.



Requerimientos Funcionales (Estadística diaria) (ED)

Tabla 36

Requisito funcional RF-ED-001: Registro de Datos Estadísticos Diarios

Elemento	Descripción
Código	RF-ED-001
Nombre	Registro de Datos Estadísticos Diarios
Descripción	Permite ingresar datos de consejerías (capacitaciones), preinscripciones, leche disponible y leche entregada a otros centros.
Justificación	Requiere consolidación diaria para reportes institucionales.
Prioridad	Media
Actores	Técnico o administrador.
Información adicional	El sistema debe permitir la consolidación de datos para reportes diarios.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de datos estadísticos diarios.



Requerimientos Funcionales (INFORMES) (IN)

Tabla 37

Requisito funcional RF-IN-001: Reporte General

Elemento	Descripción
Código	RF-IN-001
Nombre	Reporte General
Descripción	El sistema debe permitir generar un reporte general con gráficos y datos estadísticos, incluyendo selección de tipo de bebé, período, gráficos de barras y circulares, reporte de enfermedades.
Justificación	Permite obtener una visión general del estado de los pacientes y las enfermedades más comunes.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.
Información adicional	- El sistema debe permitir filtrar datos por tipo de bebé y período. - El sistema debe exportar reportes a PDF o Excel. - El sistema debe mostrar fecha y hora de generación.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el reporte general.



Tabla 38

Requisito funcional RF-IN-002: Reportes Detallados

Elemento	Descripción
Código	RF-IN-002
Nombre	Reportes Detallados
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes detallados incluyendo selección de tipo de bebé, período, tipo de leche, intervalo, y reportes de peso y edad gestacional.
Justificación	Permite obtener información específica sobre diferentes aspectos del sistema.
Prioridad	Alta
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.
Información adicional	- El sistema debe filtrar datos por tipo de bebé, período, leche e intervalo. - El sistema debe exportar en PDF o Excel. - El sistema debe incluir gráficos y tablas estadísticas. - El sistema debe mostrar fecha y hora.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para los reportes detallados.



Tabla 39

Requisito funcional RF-IN-003: Filtros de Reportes

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-IN-003</i>
Nombre	<i>Filtros de Reportes</i>
Descripción	<i>El sistema debe permitir filtrar los reportes por:</i> <i>- Tipo de bebé (opciones predefinidas).</i> <i>- Período (día, semana, mes, trimestre, año).</i> <i>- Tipo de leche (transición, madura, calostro).</i> <i>- Peso de los bebés (macrosómico, adecuado, etc).</i>
Justificación	<i>Permite obtener información específica según los criterios seleccionados.</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.</i>
Información adicional	<i>- Los filtros deben ser claros y fáciles de usar.</i> <i>- Los filtros deben ser aplicables a todos los reportes.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de filtros de reportes.



Tabla 40

Requisito funcional RF-IN-004: Limpieza de Filtros

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-IN-004</i>
Nombre	<i>Limpieza de Filtros</i>
Descripción	<i>El sistema debe incluir un botón de "Limpiar" para restablecer los filtros a su estado predeterminado.</i>
Justificación	<i>Facilita la navegación y la generación de nuevos reportes.</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.</i>
Información adicional	<i>El botón de "Limpiar" debe estar claramente visible en la interfaz.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de limpieza de filtros.



Tabla 41

Requisito funcional RF-IN-005: Reportes Gráficos

Elemento	Descripción
Código	RF-IN-005
Nombre	Reportes Gráficos
Descripción	<i>El sistema debe generar reportes en forma de gráficos estadísticos relacionados con la dispensación de leche.</i>
Justificación	<i>Permite una visualización rápida y clara de la información.</i>
Prioridad	Alta
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.</i>
Información adicional	<i>Los gráficos deben ser exportables junto con los reportes en PDF o Excel.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de reportes gráficos.



Tabla 42

Requisito funcional RF-IN-006: Exportación de Reportes

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-IN-006</i>
Nombre	<i>Exportación de Reportes</i>
Descripción	<i>El sistema debe permitir exportar los reportes en formatos PDF.</i>
Justificación	<i>Facilita el almacenamiento, impresión y uso externo de la información.</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.</i>
Información adicional	<i>Los reportes deben mantener el formato visual en las exportaciones.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de exportación de reportes.



Tabla 43

Requisito funcional RF-IN-007: Fecha y Hora en Reportes

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-IN-007</i>
Nombre	<i>Fecha y Hora en Reportes</i>
Descripción	<i>El sistema debe incluir la fecha y hora de generación en cada reporte.</i>
Justificación	<i>Garantiza la trazabilidad y confiabilidad de la información presentada.</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Actores	<i>Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.</i>
Información adicional	<i>La fecha y hora deben mostrarse en el encabezado del reporte.</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de fecha y hora en reportes.



Tabla 44

Requisito funcional RF-IN-008: Acceso a Reportes Históricos

Elemento	Descripción
Código	RF-IN-008
Nombre	Acceso a Reportes Históricos
Descripción	El sistema debe permitir consultar y generar reportes de periodos históricos almacenados en la base de datos.
Justificación	Facilita la comparación y análisis de la información a lo largo del tiempo.
Prioridad	Media
Actores	Personal médico (médicos, enfermeras), administradores.
Información adicional	Los reportes históricos deben mantenerse accesibles al menos por 5 años.

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional de acceso a reportes históricos.



Requerimientos Funcionales (Procura donante externa) (PDE)

Tabla 45

Requisito funcional RF-PDE-001: Visualización de Listado de Donantes Externas

Elemento	Descripción
Código	<i>RF-PDE-001</i>
Nombre	<i>Visualización de Listado de Donantes Externas</i>
Descripción	<i>El sistema debe mostrar un listado de las donantes externas registradas.</i>
Justificación	<i>El listado debe presentar al menos la siguiente información por cada donante: DNI; Nombre Completo.</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Actores	<i>Personal del Banco de Leche (administradores, enfermeras, técnicos).</i>

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la visualización del listado de donantes externas.



Tabla 46

Requisito funcional RF-PDE-002: Búsqueda o Filtrado de Donantes Externas

Elemento	Descripción
Código	RF-PDE-002
Nombre	Búsqueda o Filtrado de Donantes Externas
Descripción	El sistema debe permitir la búsqueda o el filtrado de donantes externas dentro del listado.
Justificación	(Basándonos en la información visible, los criterios de búsqueda/filtrado podrían incluir DNI y Nombre Completo. Podrían existir otros campos no visibles en esta pantalla para filtrar).
Prioridad	Media
Actores	Personal del Banco de Leche (administradores, enfermeras, técnicos).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para la búsqueda o filtrado de donantes externas.



Tabla 47

Requisito funcional RF-PDE-003: Agregar registro de leche de Donadora Externa

Elemento	Descripción
Código	RF-PDE-003
Nombre	Agregar registro de leche de Donadora Externa
Descripción	El sistema debe proporcionar una acción "Agregar" asociada al "Registro de Leche" de una donante externa específica; al seleccionar esta acción, el sistema deberá permitir registrar la información de la leche donada por esa donante (ej. fecha de donación, cantidad, hora, etc.).
Justificación	Al seleccionar esta acción, el sistema deberá permitir registrar la información de la leche donada por esa donante (ej. fecha de donación, cantidad, hora, etc.). (La funcionalidad exacta se definirá con más detalles de las siguientes imágenes).
Prioridad	Alta
Actores	Personal del Banco de Leche (enfermeras, técnicos).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para agregar registro de leche de donadora externa.



Tabla 48

Requisito funcional RF-PDE-004: Agregar donadora

Elemento	Descripción
Código	RF-PDE-004
Nombre	Agregar donadora
Descripción	El sistema debe proporcionar una opción para iniciar el proceso de registro de una nueva donante externa. Ingresar la información de la nueva donante externa, organizada en las siguientes secciones: - DNI: ingreso del Documento Nacional de Identidad (campo obligatorio). - Fecha de Nacimiento: ingreso de la fecha (campo obligatorio, formato dd/mm/aaaa, posible selector de calendario). - Nombres: ingreso de los nombres (campo obligatorio). - Apellido Paterno: ingreso del apellido paterno (campo obligatorio). - Apellido Materno: ingreso del apellido materno. - Talla: ingreso de la talla en centímetros (cm). - Contacto y dirección: teléfono, dirección, departamento, provincia, distrito, etc. - Historial de Salud: antecedentes médicos, embarazos, lactancia actual, etc. - Pruebas Médicas: resultados de pruebas serológicas, VIH, hepatitis, etc.



Justificación Al seleccionar esta acción, el sistema deberá presentar el formulario para ingresar los datos de la nueva donante.

Prioridad Alta

Actores Personal del Banco de Leche (administradores, enfermeras, técnicos enfermeros, médicos).

Nota. Esta tabla muestra la especificación del requisito funcional para el registro de nuevas donantes externas.



Requisitos No Funcionales (RNF):

Tabla 49

Requisitos No Funcionales (Seguridad, Rendimiento, Usabilidad, Fiabilidad y Mantenibilidad)

Elemento	Descripción
Código	<i>RNF-001</i>
Nombre	<i>Autenticación y autorización (roles de usuario)</i>
Descripción	<i>Los roles de los usuarios deben tener solo accesos concretos y específicos a las funcionalidades y datos del sistema, basados en sus responsabilidades (ej., personal de enfermería solo puede registrar dispensaciones y consultar pases de visita, administradores gestionan usuarios y configuración).</i>
Código	<i>RNF-003</i>
Nombre	<i>Tiempos de respuesta (máximos aceptables)</i>
Descripción	<i>El sistema debe responder a las peticiones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de carga. Las búsquedas y la navegación entre pantallas deben realizarse en un tiempo máximo de 2 segundos.</i>
Código	<i>RNF-004</i>



Nombre	<i>Capacidad de manejo de datos (volumen esperado)</i>
Descripción	<i>El sistema debe ser capaz de almacenar y gestionar eficientemente un volumen de datos esperado de [especificar volumen estimado, ej., registros de 5 años de datos de pacientes, donantes y dispensaciones] sin una degradación significativa del rendimiento.</i>

Código	<i>RNF-005</i>
---------------	----------------

Nombre	<i>Interfaz intuitiva (facilidad de uso)</i>
Descripción	<i>La interfaz de usuario debe ser intuitiva, con un diseño claro y consistente, flujos de trabajo lógicos y terminología comprensible para el personal médico y administrativo.</i>

Código	<i>RNF-007</i>
---------------	----------------

Nombre	<i>Disponibilidad (tiempo de actividad del sistema)</i>
Descripción	<i>El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9% durante el horario de funcionamiento del hospital, minimizando el tiempo de inactividad no planificado.</i>

Código	<i>RNF-009</i>
---------------	----------------

Nombre	<i>Código modular y documentado</i>
---------------	-------------------------------------



Descripción *El código fuente del sistema debe estar bien estructurado en módulos independientes y lógicos, siguiendo estándares de codificación claros y con documentación interna (comentarios) y externa (manual técnico) adecuada.*

Código *RNF-010*

Nombre *Facilidad de actualizaciones y correcciones*

Descripción *La arquitectura del sistema debe facilitar la implementación de actualizaciones de software y la corrección de errores de manera eficiente y con un impacto mínimo en la operatividad del sistema.*

Nota. Esta tabla muestra la especificación de los requisitos no funcionales clasificados en seguridad, rendimiento, usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad.



VI.2 Diseño de wireframes

PMV 1: Creación del módulo del login.

- Crear y gestionar usuarios

Figura 8 Inicio de sesión Tani

Elaboración propia.

- Inicio de sesión

The wireframe shows a login interface on a grid background. At the top left is the word 'INICIO'. The main container is a dark blue rounded rectangle with a black border. Inside, the title 'Inicio de sesión' is at the top. Below it is a light blue circular icon of a person. Under the icon are two labels: 'USUARIO' and 'CONTRASEÑA', each followed by a white rectangular input field. At the bottom center is a white button with a left arrow and the text 'INGRESAR'. A thin grey line curves from the right side of the 'CONTRASEÑA' field towards the 'INGRESAR' button.

Figura 8 Panel de áreas

Elaboración propia.

- Panel de áreas



Figura 9: Agregar usuario

Elaboración propia.

- Agregar usuario

registrar usuario

Agregar usuario

PROFESION

NOMBRES:

APELLIDOS:

USUARIO:

CONTRASEÑA:

ACCESO A:

- ☐ HISTORIA CLINICA
- ☐ PRSE DE VISITA
- ☐ ALMACEN
- ☐ REPORTE

LE PERSONA QUE AGREGA AL NUEVO USUARIO TIENE QUE DARLE PERMISOS A LAS DIFERENTES AREA, 1 O MAS AREAS



Elaboración propia.

- Panel de administración de usuario.

Copy of registrar usuario

Usuario

N°	NOMBRE DE USUARIO	Permisos asignados	ELIMINAR
1	USUARIO 01	Pase de visita, Dispensación	ELIMINAR
2	USUARIO 02	Pase de visita, Dispensación	ELIMINAR
3			AGREGAR

[+] REGRESAR

PMV 2: Registro de leches.

Figura 11 Panel de almacén

Elaboración propia.

- Panel de almacén.





Figura 12 Registro de leche cruda.

Elaboración propia.

- Registro de leche cruda

REGISTRO DE LECHE AUTOLOGA

Registro de leche cruda

Buscar n° de cuna o dni de madre:

Ingresar DNI

N ^a	CANTIDAD	HORA	GUARDAR
1	INGRESE LA CANTIDAD EN ml	AUTOCOMPLETADO	guardar





Figura 13: Registro de leche pasteurizada.

Elaboración propia.

- Registro de leche pasteurizada

REGISTRO DE LECHE PASTEURIZADA

Registro de leche Pasteurizada

SELECCIONE EL TIPO DE LECHE: TIPOS DE LECHE ▼

- ☐ Transición
- ☐ Madura
- ☐ Calostro

Codigo de leche:

Cantidad de leche

ingresar la Kcal

%C

%G

áDornix

Banco de Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

REFRESEAR AGREGAR



Figura 14: Inventario

Elaboración propia.

- Leches disponibles en el inventario.

LECHES DISPONIBLES

SELECCIONE LA LECHE A DISPENSAR

CALOSTRO

HIPERCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
C-167	180	805
C-213	210	790
C-121	100	700

NORMOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
C-167	180	600
C-213	210	597
C-121	100	500

HIPOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
C-167	180	400
C-213	210	305
C-121	100	100

TRANSICION

HIPERCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
T-167	180	805
T-213	210	790
T-121	100	700

NORMOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
T-167	180	600
T-213	210	597
T-121	100	500

HIPOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
T-167	180	400
T-213	210	305
T-121	100	100

MADURA

HIPERCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
M-167	180	805
M-213	210	790
M-121	100	700

NORMOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
M-167	180	600
M-213	210	597
M-121	100	500

HIPOCALORICO

CODIGO	CANTIDAD ml	KCAL
M-167	180	400
M-213	210	305
M-121	100	100

REFRESAR

DISPENSAR



Figura 15: Panel de filiación

Elaboración propia.

- Panel de acceso a filiación





Figura 16: Crear filiación del paciente.

Elaboración propia.

- Creación de la filiación del paciente.

CREAR HISTORIA CLINICA

NRO de cuna: DNI de la madre:

NRO de historia clínica:

Nombres:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fecha de Nacimiento:

Genero: ☐ Masculino ☒ Femenino

Peso de Nacimiento: gr

Edad Gestacional: semanas

Detalles del Peso de Nacimiento:

Detalles Edad gestacional:

Area:

- UCON
- UCON Cuzco
- Región
- Idioma

Banco de Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO



Figura 17: Crear filiación del paciente.

Elaboración propia.

ENFERMEDADES DEL PACIENTE

GASTROINTESTINAL: +

RESPIRATORIO: +

INFECCIOSO: +

OTRO: +

Enfermedades Seleccionadas:

- X
- X
- X
- X
- X

NUEVA ENFERMEDAD:

NOMBRE DE LA ENFERMEDAD:

CATEGORIA:

OBSERVACIONES:



Figura 18: Buscar filiación del paciente.

Elaboración propia.

- Buscar filiación del paciente.

BUSCAR HISTORIA CLINICA

Buscar por DNI de la madre O NRO DE CUNA

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Apellido Paterno:

Genero ☐ Masculino ☒ Femenino

Apellido Materno:

DNI DE LA MADRE:

Cuna Registrada:

Banco de Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO



Figura 19: Buscar filiación del paciente.

Elaboración propia.

VISUALIZACION HISTORIA CLINICA

HISTORIA CLINICA

NRO de cuna: DNI de la madre:

NRO de historia clínica:

Nombres:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fecha de Nacimiento: 

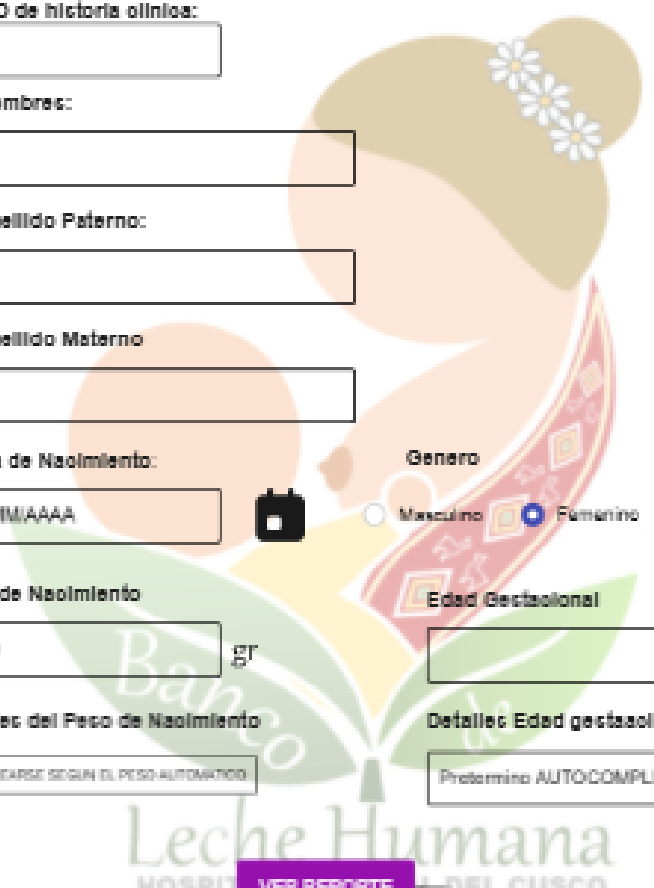
Genero: ☐ Masculino ☒ Femenino

Peso de Nacimiento: gr

Edad Gestacional: semanas

Detalles del Peso de Nacimiento:

Detalles Edad gestacional:



VER REPORTE



PMV 4: Módulo de pase de visita.

Figura 20: Panel de pacientes

Elaboración propia.

- Panel con todos los pacientes.

PASE DE VISITA

PACIENTES

N° CUNA	UCI	Pase de visita	Dispensación	VER
C-21	NOMBRE DEL PACIENTE	AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	QUIRURGICO			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	ENGORDE			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	INTERMEDIO			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...

Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO



Elaboración propia.

- Registro de pase de visita.

Pase de Visita

Registrar Pase de Visita

Fecha: 2/01/2025

Nº de cuna ID paciente

Llamada de Telefono ☐ Si ☐ No

Peso Dia Anterior (g): 2095

Peso Actual: Delta Peso:

Peso Delta Peso

Requerimiento del dia

Nro de tomas: Cantidad por toma Tipo de leche :

8 10 ml Calostro

Contenido energético: Via de administración

elejir Hipercaleórico Normocalorico Hipocalorico

elejir SOG SUCCION CARRILLO

Automatico

Automatico formula

Banco de Leche Humana

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO



Elaboración propia.

- Registro exitoso





PMV 5: Módulo de dispensación.

Figura 23: Panel de ingreso al módulo Dispensación.

Elaboración propia.

- Panel de ingreso.

PASE DE VISITA

PACIENTES

N° CUNA	UCI	Pase de visita	Dispensación	VER
C-21	NOMBRE DEL PACIENTE	AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	QUIRURGICO			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	ENGORDE			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
	INTERMEDIO			
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...

Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO



Elaboración propia.

- Registro de dispensación

DISPENSACION

Horarios: 1 a 4 mas o de mas a mas

→ **Area de dispensación**

C-01 - ROJAS MELENDEZ

Tipo de leche:

☒ Leche Autóloga

☐ LMD(Lactancia Materna Directa)

☐ Leche pasteurizada

☐ Leche autóloga + pasteurizada

☐ Leche autóloga + fórmula

☐ Leche pasteurizada + fórmula 4

☐ NPO

☐ Fórmula término 1

☐ Fórmula pretérmino 2

Registro de tomas:

Código de leche

12:00 pm

3:00 pm

6:00 pm

9:00 pm

12:00 am

3:00 am

6:00 am

9:00 am

Calostroterapia (CONDICIONAL)

☐ AUTOLOGA

☐ PASTEURIZADA

leches disponibles:

Regresar

Registrar

ventana emergente código de leche

ventana emergente código de leche

ventana de toma apertura con le cantidad de tomas

CALOSTROTERAPIA SI MARCA AUTOLOGA Y EN EL REPORTE FINAL TIENE QUE APARECER COMO DEFECTO EN AMBAS COMO 5 ml



PMV 6: Módulo de donantes

Figura 25: Registro de donantes

Elaboración propia.

- Registro de donantes

Copy of PASE DE VISITA

Donantes

NUEVA DONANTE

DNI	NOMBRE	PROCURA	REGISTRAR	HISTOR
C-21	NOMBRE DEL PACIENTE	AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...
C-21		AGREGAR	AGREGAR	...

Banco
Leche Humana
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

PMV 7: Módulo de reportes

Figura 26: Reportes generales

Elaboración propia.

- Reportes generales

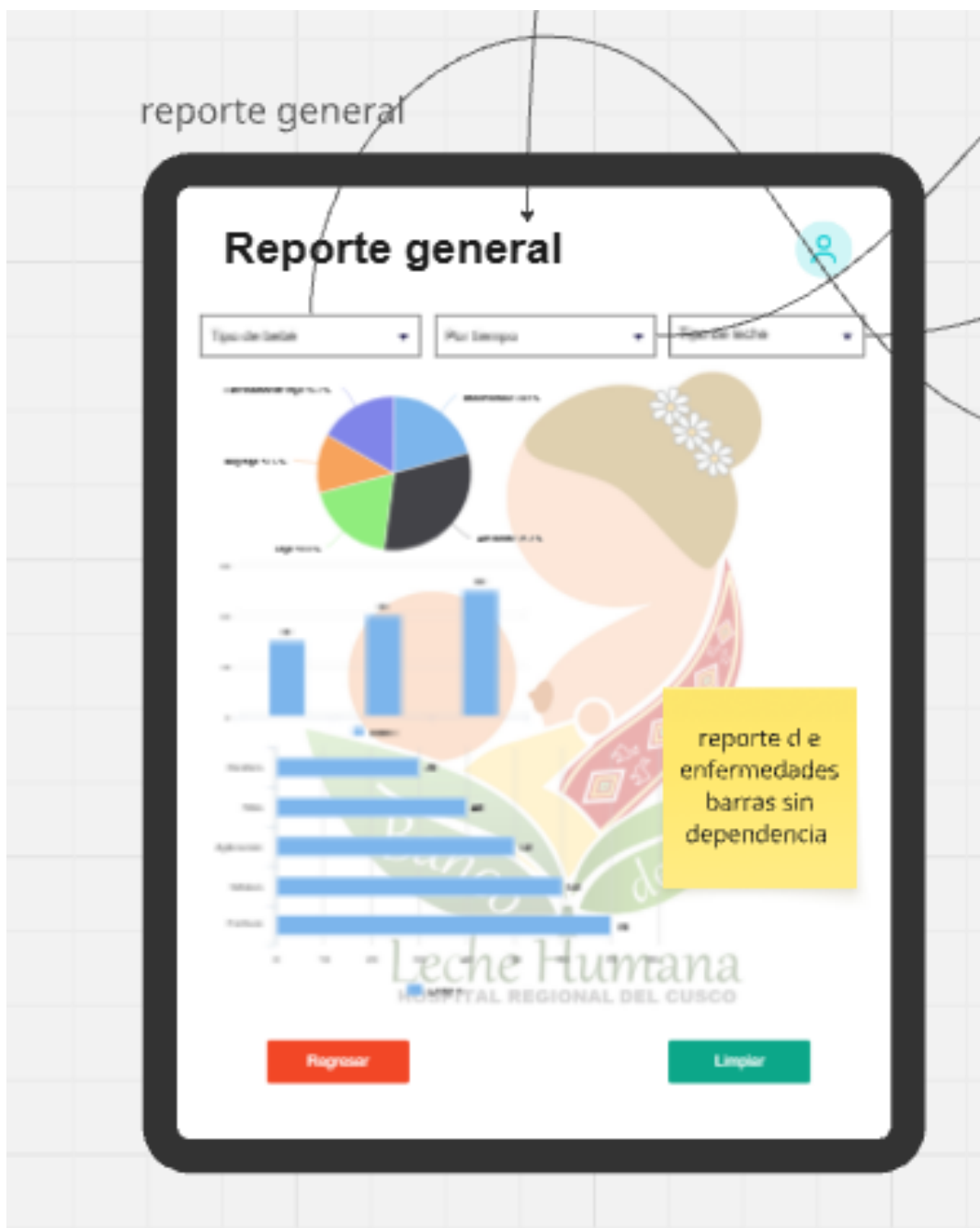




Figura 27: Reportes específicos

Elaboración propia.

- Reportes específicos

Reportes

Usuario:

Tipo de bebé

- Macrosómico
- Adecuado
- Bajo
- Muy bajo
- Extremadamente bajo

Por tiempo

- Día
- Semana
- Mes
- Trimestre
- Año

Tipo de leche

- Transición
- Madura
- Calostro

tipo de bebe
segun peroso
y segun edad
gestacional
estadísticas ,

intervalo

Flujo de pantallas.

Figura 28: Flujo de páginas

Elaboración propia.

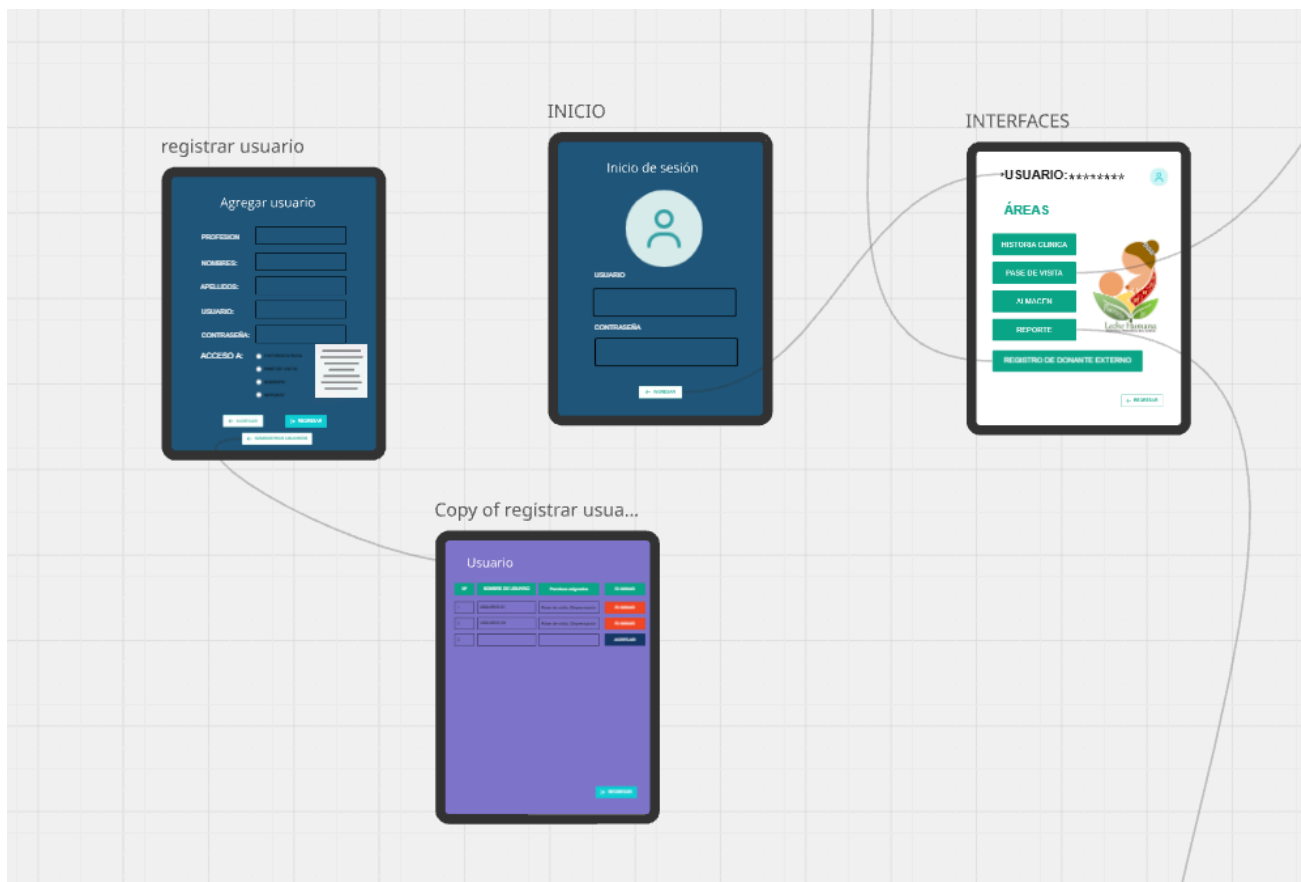


Figura 29: Flujo de páginas

Elaboración propia.

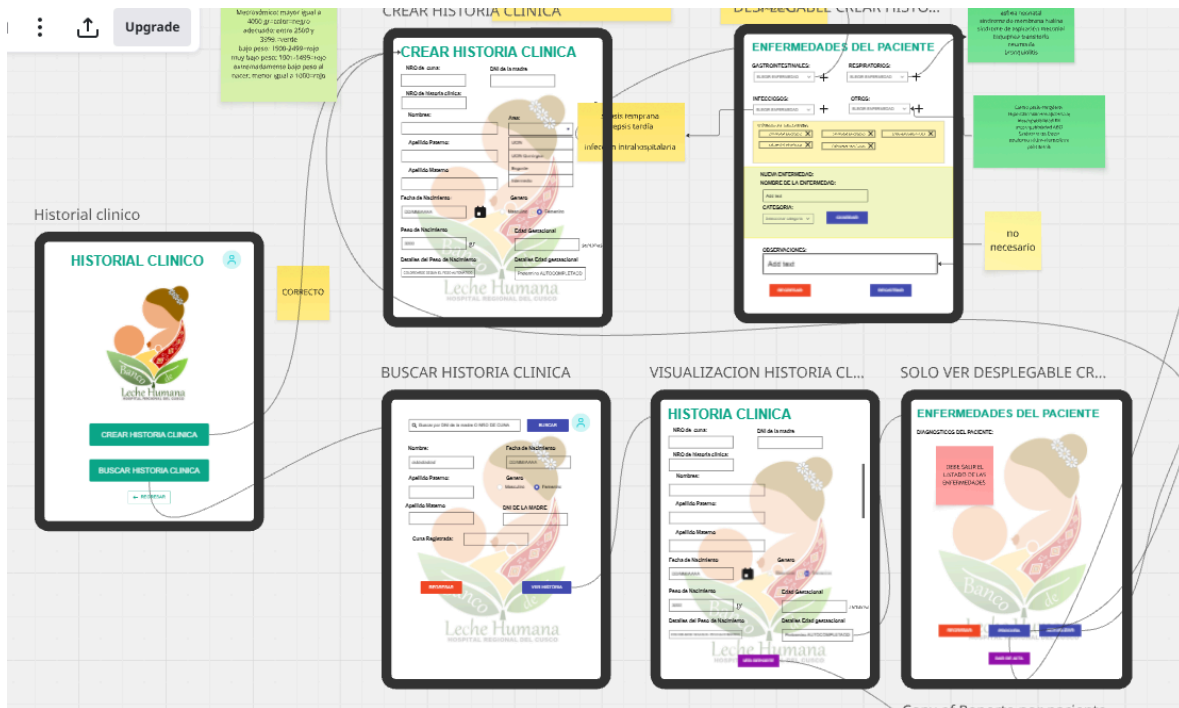


Figura 30: Flujo de páginas

Elaboración propia.

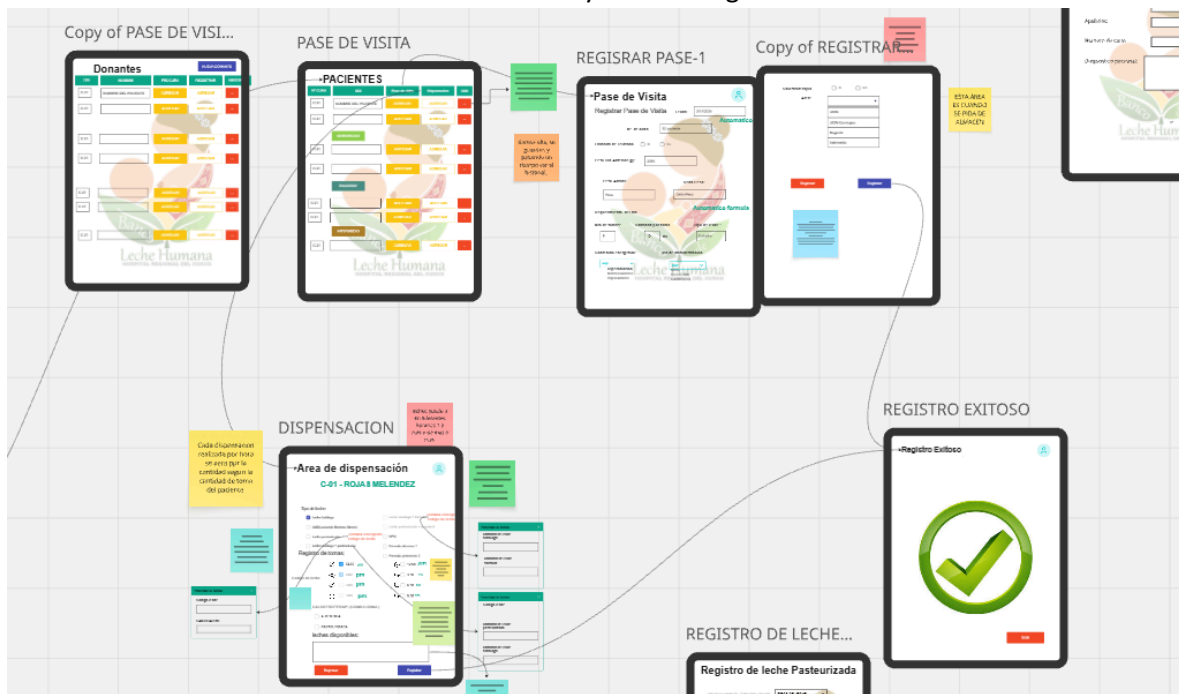
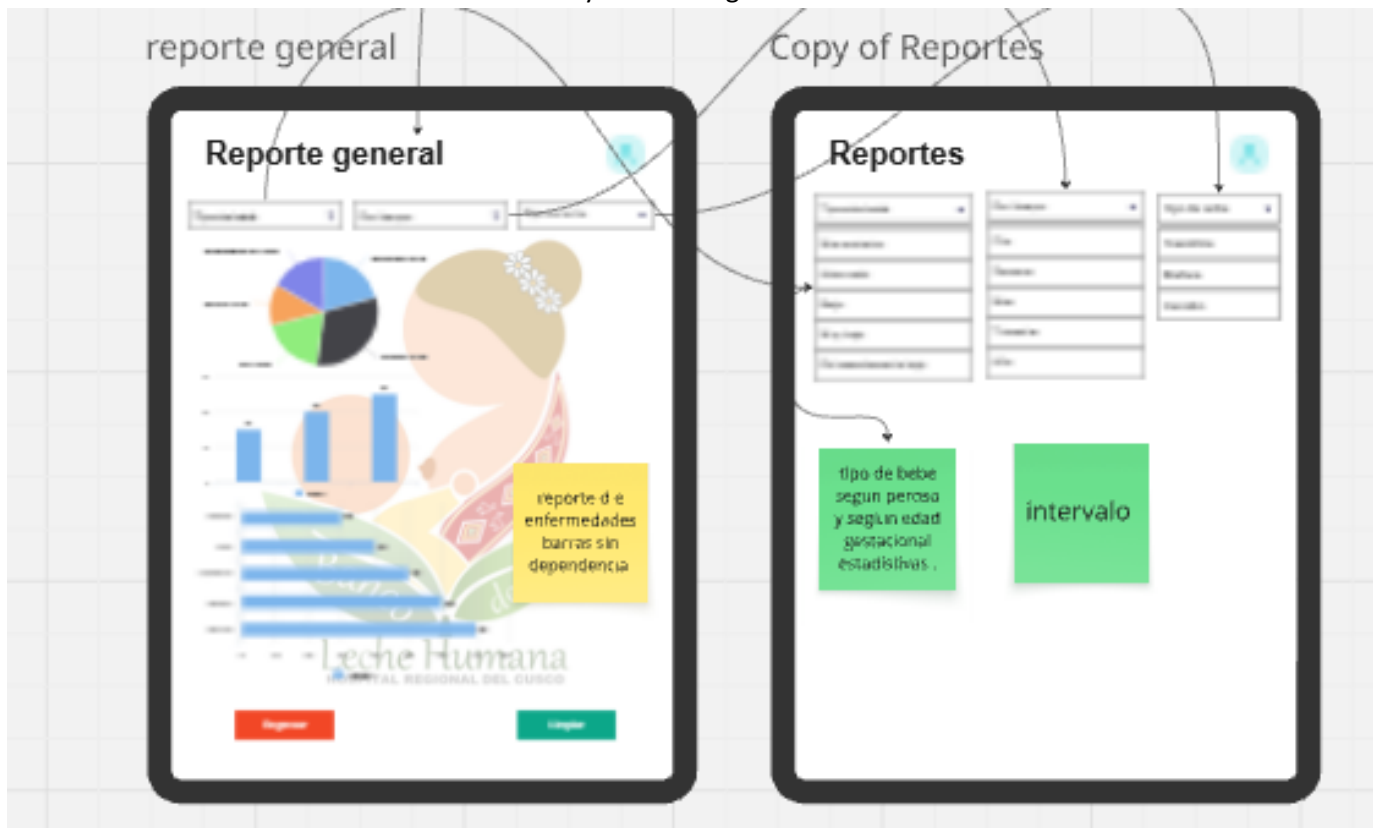


Figura 31: Flujo de páginas

Elaboración propia.

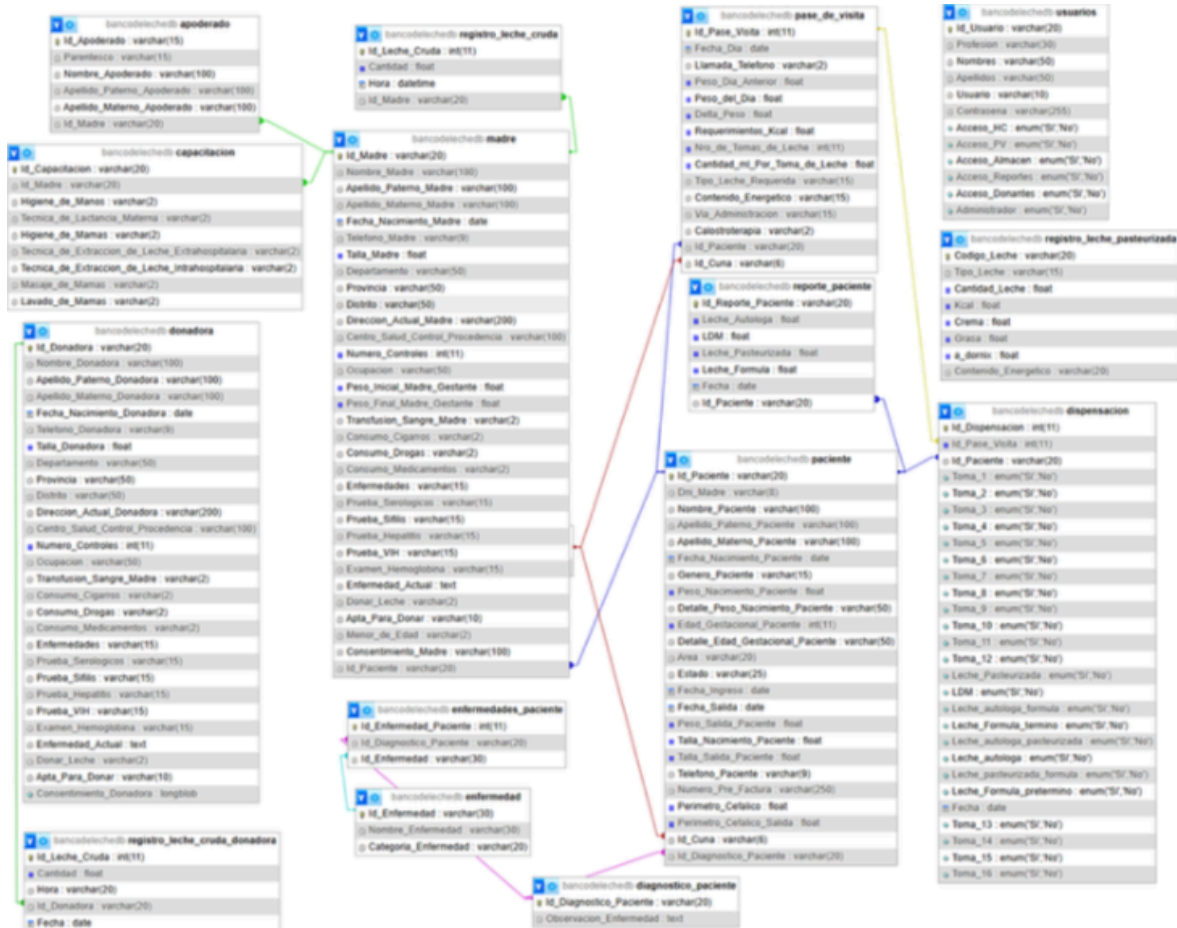




VI.3 Diseño de base de datos:

A continuación se muestra el diagrama de base de datos.

Figura 28. Base de datos Tani.



VI.4 Arquitectura de la solución planteada

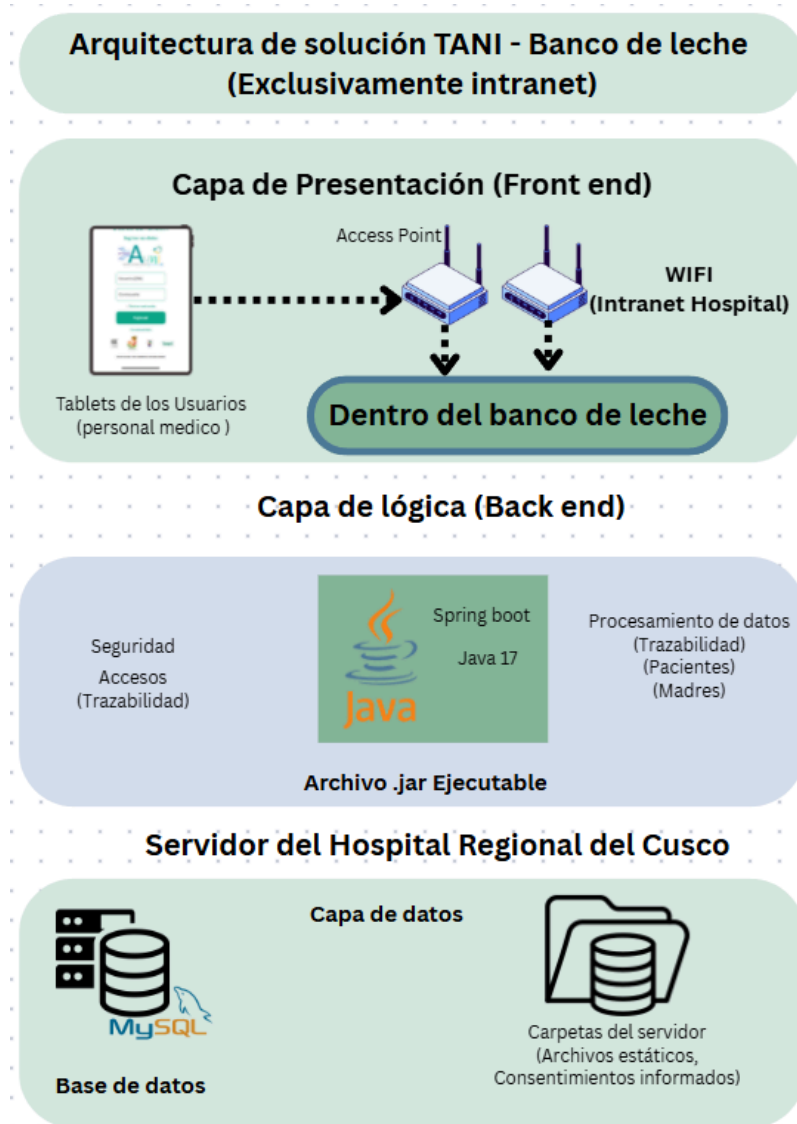
Nuestro sistema “Tani” se basa en una arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas. Este modelo garantiza una clara separación de responsabilidades, lo que facilita la escalabilidad, la seguridad y el mantenimiento del software.

1. Diagrama Arquitectónico.

Ahora se presentará la vista lógica de la arquitectura y mostraremos la interacción entre sus tres componentes principales: presentación (Front end), lógica de negocios (back end) y base de datos junto a los elementos de despliegue.



Figura 29. Arquitectura de solución y despliegue Tani.



2. Descripción de las tres capas.

A. Capa de presentación (Front end)

- Tecnología clave: Angular (framework web usado para el frontend moderno con TypeScript).
- Función: Es la interfaz de usuario (UI) que permite a los trabajadores del Banco de Leche interactuar con el sistema (ingreso de datos, visualización de formularios, etc.).
- Acceso: El acceso se realiza a través de Wi-Fi dentro de la Intranet del hospital, gracias a los Access Points dedicados.

B. Capa de lógica de negocios (Back end)



- Tecnología Clave: Spring Boot (basado en el lenguaje Java 17).
- Función: Esta capa contiene el núcleo del sistema y la lógica de negocio. Es responsable de:
- Seguridad y Acceso: Implementación del Login para validar usuarios y roles.
- Registro de datos: Se registrará los datos de los pacientes (neonatos), madres de los pacientes y madres externas pero donan la leche.
- Procesamiento de Datos: Ejecuta la lógica de trazabilidad de la leche.
- Generación de Reportes: Se encarga de procesar y generar los reportes solicitados como reporte por paciente y reporte general.
- Formato de Despliegue: La aplicación está empaquetada como un archivo .jar ejecutable, lo cual simplifica su despliegue en el servidor fácilmente.

C. Capa de datos.

- Tecnología Clave: MySQL.
- Función: Es el repositorio central de toda la información del sistema, incluyendo datos de pacientes (neonatos), donantes, leche y trazabilidad.

VI.5 Código de la aplicación por capas (enlace github)

El código fuente de nuestro proyecto “Tani” está alojado y versionado en el repositorio público de GitHub, organizado en las tres capas mencionadas, una arquitectura de tres capas implementadas.

A. Enlace del repositorio.

- Título: Taller-de-Proyectos2
- Enlace: <https://github.com/AaronGin4/Taller-de-Proyectos2.git>

B. Organización por capas y tecnologías.

El repositorio está estructurado en módulos que corresponden a las capas de la arquitectura, facilitando la comprensión y desarrollo. es la siguiente según el nivel del repositorio.



Capa	Carpeta principal	Tecnología Clave	Funcion
Lógica de Negocio (Back end)	taller-de-proyectos/Código/Back-end	Spring Boot (Java 17)	17) Contiene los Controladores, Servicios y la lógica de reportes, gestionando las API REST.
Presentación (Front end)	taller-de-proyectos/Código/Front-end	Angular/TypeScript	Contiene el código de la interfaz de usuario, ejecutándose en el lado del cliente (Tablet).
Base de datos	taller-de-proyectos/Código/bancodelechedb	MySQL	Almacena el script DDL para la creación y configuración inicial de la base de datos.



VII. **GESTIÓN DEL PROYECTO:**

Diagrama de Gantt (Línea Base)

Figura 30. Panificación original de Tani.

Tipo	Clave	Resumen	Estado	Comentarios	Categoría	+
☒	TDP2-1	Creación de la base de datos	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-2	Crear y gestionar usuarios	TAREAS POR HA...	Añadir comentario		
☒	TDP2-3	Asignar roles y permisos	TAREAS POR HA...	Añadir comentario		
☒	TDP2-4	Controlar accesos	TAREAS POR HA...	Añadir comentario		
☒	TDP2-5	Registrar leches entrantes	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-6	Actualizar inventario	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-7	Registro de pacientes	TAREAS POR HA...	Añadir comentario		
☒	TDP2-8	Actualizar datos del paciente	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-9	Búsqueda de pacientes	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-10	Interfaz para clasificación de pacientes por área.	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-11	Registrar pases de visita médica	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-12	Extracción de datos de pase de visita.	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-13	Registrar dispensaciones	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-14	Rastrear destino de la leche dispensada.	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-15	Registrar donantes externas	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-16	Mantener historial de donaciones	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-17	Generar un reporte general de leches dispensadas.	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-18	Generar reportes de enfermedades general.	TAREAS POR...	Añadir comentario		
☒	TDP2-19	Exportar reportes	TAREAS POR...	Añadir comentario		

El Diagrama de Gantt de Línea Base representa la planificación original del proyecto, estructurado por los Sprints establecidos para el desarrollo de las Historias de Usuario (HU). Este cronograma inicia a mediados del mes de septiembre y culmina de la misma forma a mediados de noviembre, por lo cual, fue la referencia para medir el avance del equipo.

Figura 31. diagrama de Gantt Tani.

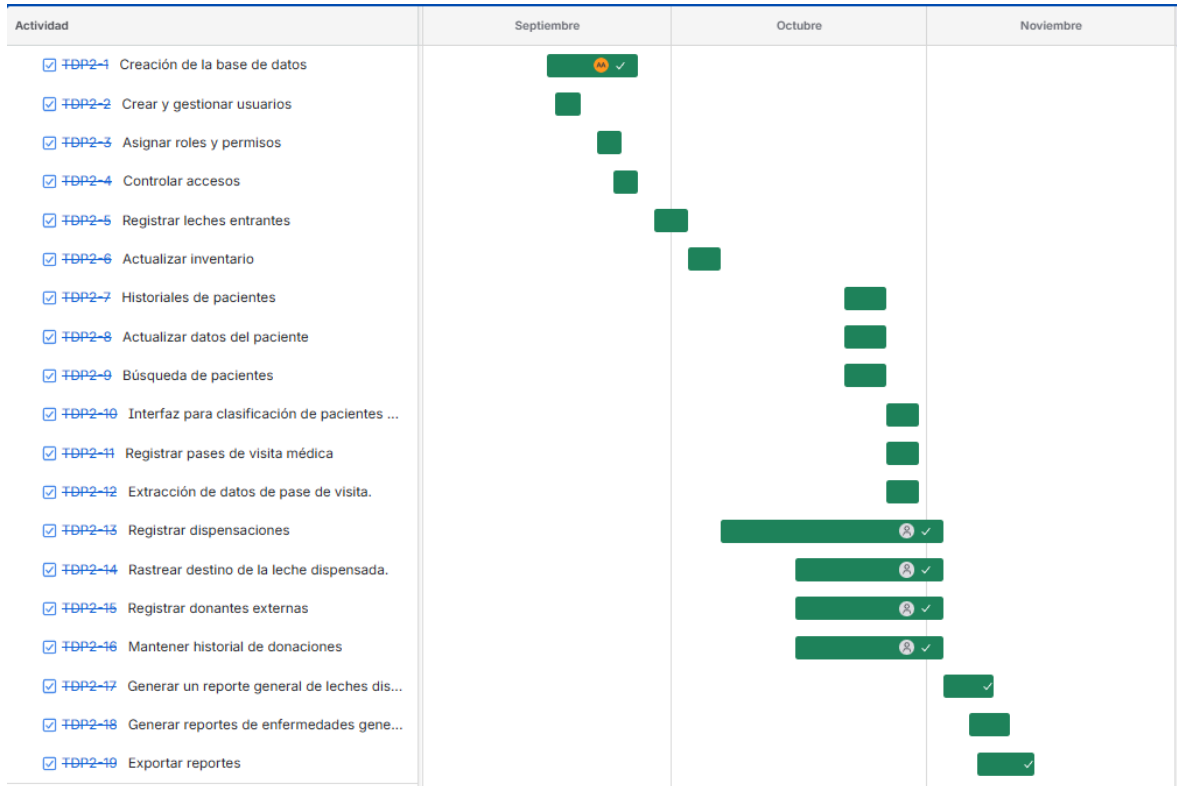
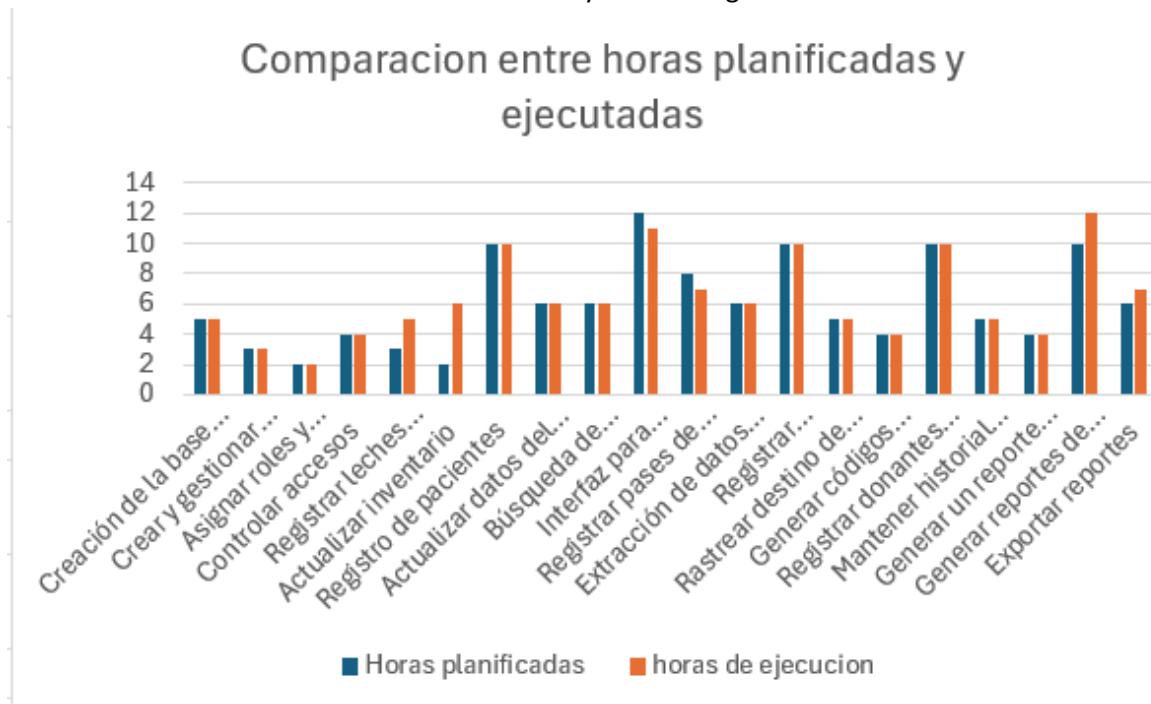


Diagrama de Gantt(Ejecutado)

El Diagrama de Gantt Ejecutado compara el plan original con las fechas reales de culminación, demostrando la capacidad de control y la gestión de desviaciones:

Figura 32. Gráfico de comparación Tani.

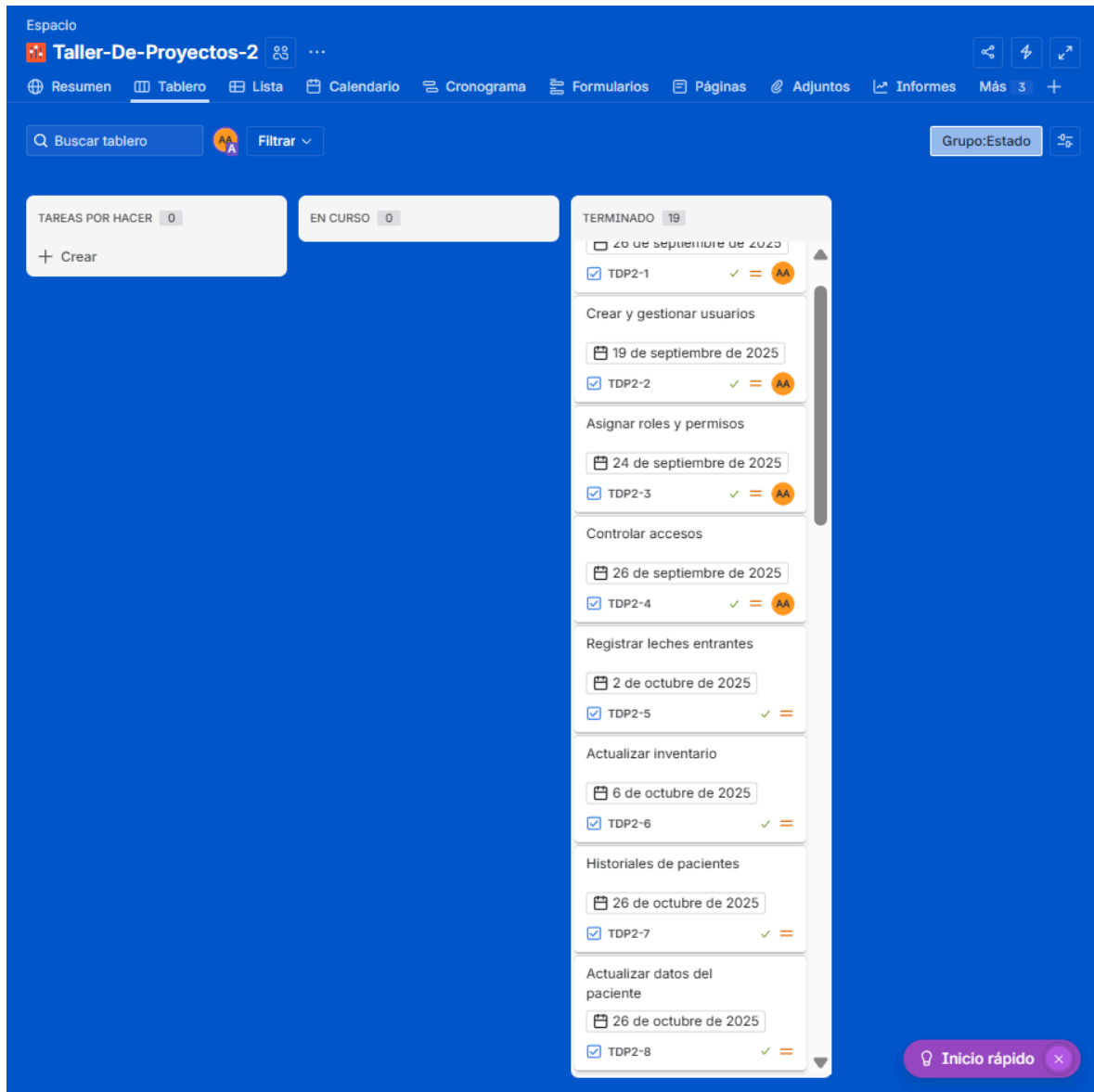


Tablero Scrum – Kanban (Imagen y enlace público)

Nuestro equipo utilizó un tablero Kanban con soporte de Jira para visualizar y gestionar el flujo de trabajo de cada *Sprint*. El tablero reflejó la transición de las tareas a través de las columnas clave: Tareas por hacer (Historias de usuario), en cursos y terminado.



Figura 33. Gráfico de sprints terminados Tani.



VIII. PRUEBAS Y RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fase de pruebas tuvo como objetivo principal validar la adecuación funcional, la trazabilidad y la seguridad del sistema TANI, conforme a los estándares ISO/IEC 25010 y los requisitos del Hospital Regional del Cusco.



1. Pruebas por PMV (Producto Mínimo Viable)

El **Producto Mínimo Viable (PMV)** se definió para abarcar las funcionalidades más críticas que impactan directamente la trazabilidad y la seguridad del paciente, divididas en las siguientes épicas:

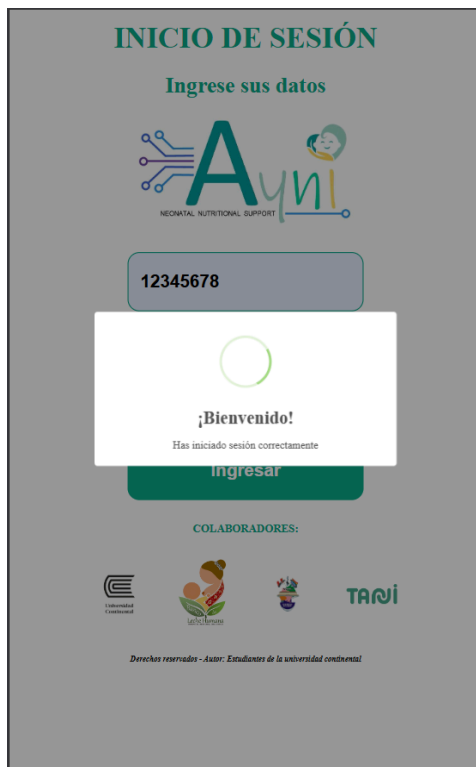
- Seguridad y Acceso: Funcionalidad de Login y Gestión de Roles (HU-1 a HU-4), esencial para proteger la información sensible.
- Gestión de Pacientes: Registro, Búsqueda y Visualización de Historial Clínico (HU-5 a HU-8), la base de la atención al neonato.
- Flujo de Leche y Trazabilidad: Registro de Leche Entrante, Actualización de Inventario y Dispensación (HU-9 a HU-12), el núcleo de la trazabilidad y el control de stock.
-

La metodología se centró en las pruebas funcionales exhaustivas por cada Historia de Usuario del PMV, asegurando que los Criterios de Aceptación fueran satisfechos. Adicionalmente, se ejecutaron pruebas específicas de Trazabilidad de Punto a Punto para validar la cadena de custodia de la leche, desde el registro de la donación hasta la dispensación final.

2. Capturas de las Pruebas por Historia de Usuario y PMV

Captura de Login Exitoso (Seguridad)

Figura 34. login de Tani.



Captura de Registro de Dispensación

Figura 35. Registro de dispensación de Tani.

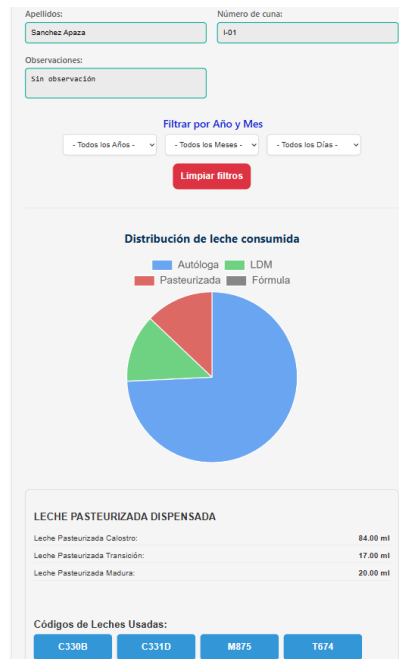


The screenshot shows a web application for patient management. A modal window with a green checkmark and the text "¡Éxito! Dispensación actualizada" is centered over the interface. The background shows a list of patients under the heading "Pacientes". Below this, there are sections for "UCIN QUIRURGICO" and "ENGORDE".

NRO DE CUN	NOMBRE	PASE DE VISITA	VER PASE DE VISITA	DISPENSACI	ESTADO
C-02	Rn Huaranca Quispe	AGREGAR	VER	AGREGAR	
C-01	Rn Ylla Ccasa	AGREGAR	VER	AGREGAR	
C-10	Rn Lima Ccoque	AGREGAR	VER	AGREGAR	
I-05					
I-14					
I-07					
I-06	Rn Yapura Antonio	AGREGAR	VER	AGREGAR	
I-08	Rn Pacco Valverde	AGREGAR	VER	AGREGAR	
	Liam Gael Ccama Zagarra	AGREGAR	VER	AGREGAR	

Captura de Historial Clínico/Trazabilidad:

Figura 36. Trazabilidad de la leche de Tani.



3. Resultado Resumido de las Pruebas Obtenidas



Los resultados de las pruebas funcionales del PMV arrojaron un 100% de éxito en los casos de prueba críticos, validando la funcionalidad esencial del sistema. Sin embargo, el impacto real del proyecto se mide a través de las estadísticas de calidad y seguridad obtenidas del estudio censal:

Estadísticas de Calidad y Cumplimiento

Las mediciones (Pre-Test vs. Post-Test) realizadas con los 21 trabajadores del Banco de Leche demuestran la influencia directa del sistema TANI en la mejora de los procesos:

Incremento de la Calidad Percibida: La media de calidad del proceso (en escala de 4) se incrementó drásticamente de 1.67 (proceso manual) a 3.55 (con el sistema TANI). Esto representa una mejora del 113%.

Erradicación de Fallas Críticas: Se logró una erradicación total (0%) de las categorías de incumplimiento en los protocolos de trazabilidad y seguridad. Esto valida el objetivo central de la implementación tecnológica.

4. Discusión: Comparación con Estudios Previos de Antecedentes

La discusión se centra en contrastar los resultados de TANI con los hallazgos de los estudios de antecedentes citados en el marco teórico (como los riesgos de hojas de cálculo o la falta de trazabilidad en sistemas de información sanitaria).

a. TANI vs. Error Humano y Falta de Trazabilidad:

- Los antecedentes destacan que los procesos manuales (hojas de cálculo o formatos físicos) conllevan altos riesgos de error y falta de trazabilidad.
- TANI Demuestra: La erradicación del 0% de incumplimiento es la prueba empírica que contradice el riesgo de los antecedentes. El sistema impone la validación digital de protocolos de trazabilidad, forzando la adherencia y eliminando el margen de error humano.

b. TANI vs. Calidad y Aceptación de Sistemas:

- Estudios previos sugieren que la implementación de tecnología de la información en la salud puede generar resistencia o problemas de usabilidad.
- TANI Demuestra: El incremento de la media de calidad de 1.67 a 3.55 comprueba que el diseño centrado en el usuario y la priorización de la Capacidad de Interacción (ISO/IEC 25010) no solo facilitó la adopción, sino que mejoró la



IX. LECCIONES APRENDIDAS (MIN 3) por PMV

PMV 1: Módulo de Seguridad y Gestión de Usuarios

1. Aprendimos que definir bien los roles desde el inicio evita muchos problemas. Separar al administrador del personal médico permitió proteger mejor la información y evitar que se hagan cambios que no corresponden.
2. En el hospital, las tablets a veces quedan desbloqueadas. Por eso fue importante configurar tiempos de cierre de sesión que no incomoden al personal, pero que también mantengan la información segura.
3. Usar validación tanto en Angular como en Spring Boot ayudó a filtrar errores desde la pantalla y redujo la carga en el servidor. Además, reforzó la seguridad al revisar las credenciales más de una vez.

PMV 2: Gestión de Inventario y Registro de Leche

1. Antes, muchos valores nutricionales se calculaban a mano y había errores. Al pasarlos al backend, los cálculos se volvieron más precisos y confiables.
2. Fue útil colocar validadores en los formularios para que el usuario no ingrese volúmenes incorrectos. Es más fácil evitar errores desde el comienzo que corregirlos luego en la base de datos.
3. Se aprendió la necesidad de relacionar cada frasco con su lote de pasteurización. Así, si un lote tenía problemas, el sistema podía bloquear automáticamente los frascos afectados.

PMV 3: Gestión de Pacientes (Filiación)

1. Cuando la base de datos empezó a crecer, se notó la importancia de indexar campos clave (como DNI). Esto permitió que las búsquedas sean rápidas, algo esencial en emergencias.
2. Los registros duplicados podían ocasionar confusiones, así que se reforzaron las validaciones para evitar errores en los datos del paciente.



3. Muchos bebés no tienen DNI al ingresar. Por eso, el sistema tuvo que adaptarse para registrar identificadores provisionales sin afectar la estructura de la base de datos.

PMV 4: Pase de Visita y Control Clínico

1. El personal usa tablets durante el pase de visita, así que fue necesario adaptar la interfaz para que se vea bien y sea fácil de manejar en pantallas táctiles.
2. El sistema calcula automáticamente la variación de peso del bebé, lo que sirve de apoyo para detectar cambios que podrían ser importantes para el médico.
3. Se reforzó la importancia de guardar los registros de cada visita. Esto permitió ver cómo evoluciona el bebé en el tiempo, algo que no se podía hacer fácilmente con los formatos en papel.

PMV 5: Dispensación y Trazabilidad

1. Cada dispensación tiene un código único. Esto ayuda a mantener un mejor control y permite hacer auditorías rápidas si hay algún problema.
2. El sistema se encargó de priorizar el uso de los frascos que estaban más próximos a vencer, lo que ayudó a reducir el desperdicio.
3. Se añadieron validaciones para evitar que se dispense leche a un bebé dado de alta o fallecido. Este tipo de reglas ayudan a prevenir errores graves.

PMV 6: Donantes Externas y Reportes

1. En el registro de donantes se trabaja con información delicada. Por eso se reforzaron medidas de seguridad para cumplir con la normativa de protección de datos.

PMV 7: Reportes

1. Los reportes con gráficos resultaron más útiles para los responsables del área, ya que permiten interpretar la información de forma más rápida.
2. Fue necesario generar reportes en PDF con un formato adecuado para auditorías. Esto permitió integrar mejor el sistema digital con los procesos físicos del hospital.



X. CONCLUSIONES

Con la implementación del sistema de información “TANI” para el Banco de Leche del Hospital Regional del Cusco, se cumplió el objetivo principal que fue el mejorar el control de la información. Comparando el sistema con los procesos manuales, se pudo notar una reducción importante de los errores que antes se presentaban en cuanto a la trazabilidad y en el control de seguridad.

En cuanto al objetivo 1 se logró modelar los procesos del Banco de Leche de una manera más clara y organizada. Este modelado permitió reemplazar varios formatos físicos que antes se llenaban manualmente y que podían sufrir una pérdida de datos.

Para el objetivo 2 se implementaron los módulos desarrollados como el registro de pacientes, pase de visita, dispensación, inventario y donantes teniendo como conclusión que funcionaron correctamente durante las pruebas realizadas, permitiendo comprobar que el sistema facilita el registro de datos y evita errores comunes del proceso manual. Añadido a ello, las interfaces desarrolladas resultaron más fáciles de usar para realizar las tareas de manera más rápida y organizada.

Para finalizar, el módulo de reportes permitió obtener información importante sobre los tipos de leche que se entregan y el seguimiento del proceso de dispensación en general. Con estos reportes, el personal del Banco de Leche puede analizar con mayor facilidad los datos y generar una toma de decisiones más precisa de acuerdo a las necesidades del personal médico.



XI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] MURI, Lucimar Andrade Cardoso et al. Aplicativo móvel para gerenciamento do processo de captação domiciliar de leite humano. *Acta Paulista de Enfermagem* [online], São Paulo, fev. 2022, vol. 35, no. 3. DOI: 10.37689/acta-ape/2022AO03161
- [2] Carrasquilla J, Gonzales K. *Análisis de la calidad del sistema de dispensación de medicamentos y dispositivos en la Clínica General del Norte Seccional Cartagena de Indias*. Cartagena (CO): Universidad de Cartagena; 2014. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.57799/11227/501>
- [3] CONZA, José. *Desarrollo de un sistema web utilizando angular framework y rest (Transferencia de estado representacional) para la gestión de historias electrónicas*. Online. Universidad Continental, 2019. Available from: <https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/8f4a2924-252e-4dca-9e21-33211aa9a633/content>
- [4] PLÁZZOTTA, Fernando; LUNA, Daniel; GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Fernán. *Sistemas de información en salud: integrando datos clínicos en diferentes escenarios y usuarios*. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2015, vol. 32, n.º 2, p. 343-351. Disponible en: <https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2015.v32n2/343-351/es>
- [5] VALENZUELA VALENZUELA, José Miguel. *Sistema de información para la gestión del mantenimiento del equipamiento biomédico del Hospital Regional del Cusco*. Tesis (Ingeniero de Sistemas). Cusco (PE): Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas; 2023. [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.uandina.edu.pe/handle/20.500.12557/5477>
- [6] OPS. *Sistemas de información para la salud*. [en línea]. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud, s.f. [consulta: 2 septiembre 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/sistemas-informacion-para-salud>
- [7] PAZMIÑO LINARES, S. A., CARRIEL SEVILLANO, R. P. y MOSQUERA VIEJÓ, J. L. *Importancia de los sistemas de información para tomar mejores decisiones empresariales*.



ConcienciaDigital [en línea]. 2023, vol. 6, n. 1, pp. 87-101. ISSN 2600-5859. DOI: <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v6i1.2442> Disponible en: <https://www.concienciadigital.org>

[8] N. Gagliardi, “Diez riesgos comunes de las hojas de cálculo y soluciones para empresas,” *Oracle Latinoamérica Business Analytics*, 5 junio 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.oracle.com/latam/business-analytics/spreadsheet-risks/>

[9] J. S. Ash, M. Berg y E. Coiera, “Algunas consecuencias no deseadas de la tecnología de la información en la atención médica: la naturaleza de los errores relacionados con el sistema de información de atención al paciente” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 11, n.º 2, pp. 104–112, mar.-abr. 2004, doi: 10.1197/jamia.M1471.

[10] SEGOVIA-GARCÍA, Nuria. Propuesta de mejora en el diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX) en Moodle: valoración del alumnado. *EduTec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa*. Online. 29 December 2022. No. 82, p. 199–216. DOI 10.21556/edutec.2022.82.2673.

[11] AVILÉS, Smith, AVILA, Diego and AVILA, Miriam. Desarrollo de sistema Web basado en los frameworks de Laravel y VueJs, para la gestión por procesos: Un estudio de caso. *Revista peruana de computación y sistemas*. Online. 17 December 2020. Vol. 3, no. 2, p. 3–10. DOI 10.15381/rpcs.v3i2.19256.

[12] MINSA. *Sistemas de información de salud en el Perú: uso, análisis y generación de información*. [en línea]. Lima: Ministerio de Salud, s.f. [consulta: 2 septiembre 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ministerio-salud-peru-presentacion.pdf>

[13] ISO/IEC 25010. *Systems and software — Quality requirements and evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. [en línea]. Disponible en: <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010> [Consulta: 20-09-2025]

Anexos

Evidencias de revisión con el experto temático de Ingeniería



Evidencias de la funcionalidad de la aplicación por PMV:

- Link del video Demostrativo del Producto (url y en código QR) por PMV. No más de 20 minutos.

Evidencias del código implementado de la aplicación:

- Link del enlace Github del código a nivel de aplicación

Evidencias del código implementado con tecnologías emergentes:

- Link del enlace de chatbot
- Link del enlace de Machine Learning
- Otro enlace de evidencias